

BAC
2026

علوم الطبيعة و الحياة

شعبة علوم تجريبية
رياضيات

الوحدة 02

العلاقة بين بنية و وظيفة البروتين

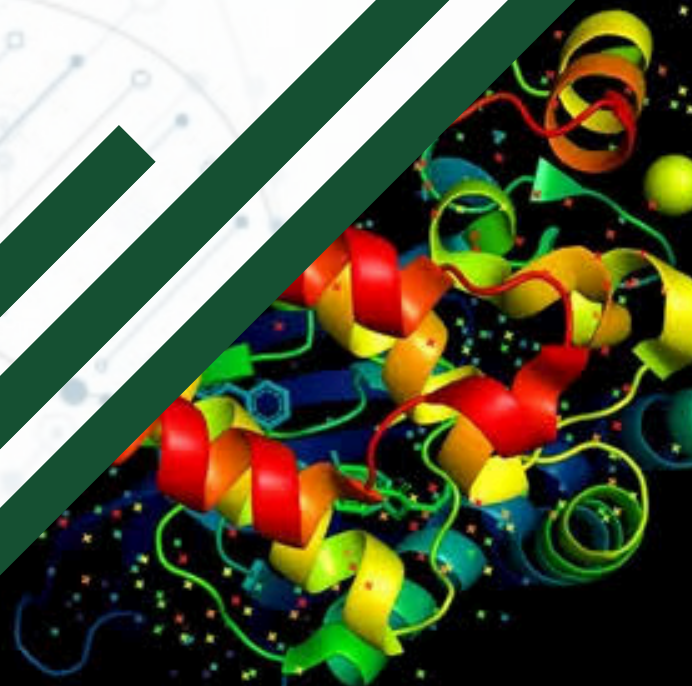


من إعداد الأستاذ:

سريدي م. أمين

الأستاذ سريدي للعلوم الطبيعية

prof_seridi_snv



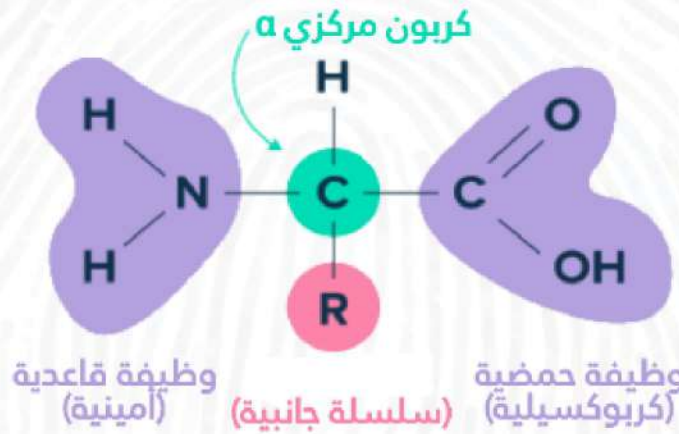
العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين

يأخذ البروتين بعد تركيبه على مستوى الريبوزومات بنية فراغية معقدة و مميزة تحدد خصوصيته الوظيفية عن باقي البروتينات. تقوم البروتينات بالعديد من الوظائف الحيوية المتنوعة فهي تدخل كمادة بنائية لجسم الكائن الحي، كما تعمل كمادة متخصصة وظيفيا كتنشيط التفاعلات الحيوية (الإنزيمات) وتنظيم العمليات الحيوية في الخلية والجسم (الهرمونات) وكوسائل دفاعية (الأجسام المضادة)، ويعود هذا التخصص الوظيفي للبروتينات إلى البنية الفراغية التي تتميز بها هذه الجزيئات.

1. الأحماض الأمينية

هي جزيئات بسيطة تمثل الوحدة البنائية الأساسية للبروتينات، وهي مركبات عضوية مقسمة إلى جزأين: **الجزء ثابت:** يحتوي على مجموعة كربوكسيلية (حمضية $-COOH$) و مجموعة أمينية (قاعدية $-NH_2$) متصلتين بذرة كربون α

الجزء متغير: يتمثل في سلسلة جانبية (جذر ألكيلي) يرمز له بـ R يختلف تركيبه من حمض أميني لآخر.



تصنيف الأحماض الأمينية:

تصنف الأحماض الأمينية حسب السلسلة الجانبية (الجذر R) إلى:

أحماض أمينية قاعدية: وفيها يحتوي الجذر R على وظيفة قاعدية وهي: ليزين Lys، أرجينين Arg وهستيدين His.

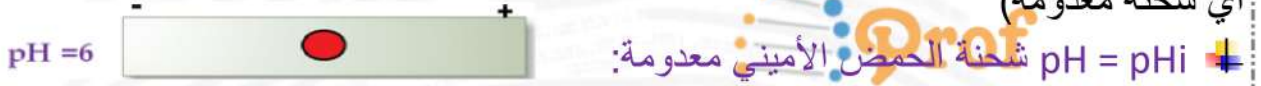
أحماض أمينية حمضية: وفيها يحتوي الجذر R على وظيفة حمضية وهي: حمض غلوتاميك Glu وحمض أسبارتيك Asp.

أحماض أمينية متعادلة: وفيها لا يحتوي الجذر R على وظيفة حمضية أو قاعدية وهي: بقية الأحماض الأمينية (عددها 15) يمكن تقسيمها حسب نوع الوظائف الموجودة في جذورها إلى: كحولية، عطرية، كبريتية، أليفاتية، أميدية، حلقيّة.

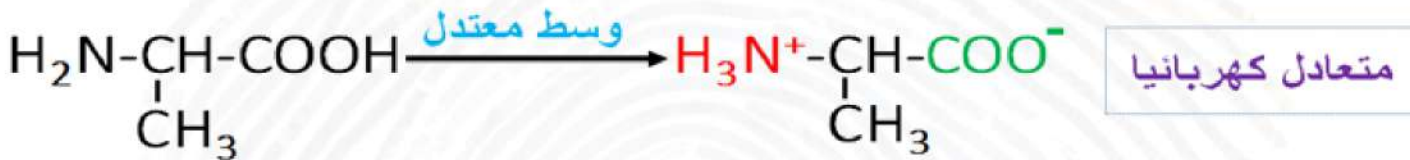
الخاصية الأمفوتيرية (الحمضية):

- يتميز الحمض الأميني بالخاصية الأمفوتيرية أو الحمضية لأنه يحمل **وظيفتين قابلتين للتأين** (حمضية وقاعدية) مما يجعله يسلك **سلوك الحمض في الوسط القاعدي** (يحرر بروتونا H^+)، وسلوك **القاعدة في الوسط الحامضي** (يكسب بروتونا) لذلك تسمى بالمركبات الأمفوتيرية.

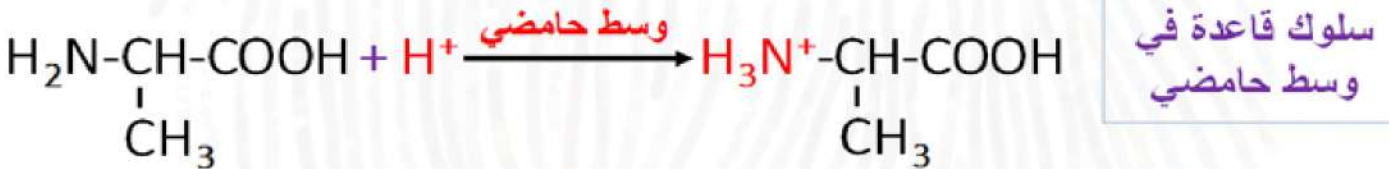
- **يتميز كل حمض أميني بـ:** نقطة تعادل كهربائي (pHi) خاصة به وتختلف عن الأحماض الأخرى وهي درجة الـ pH التي يكون فيها الحمض متعادل كهربائيا في الوسط (عدد الشحنات الموجبة والسالبة متساوي أي شحنة معدومة)



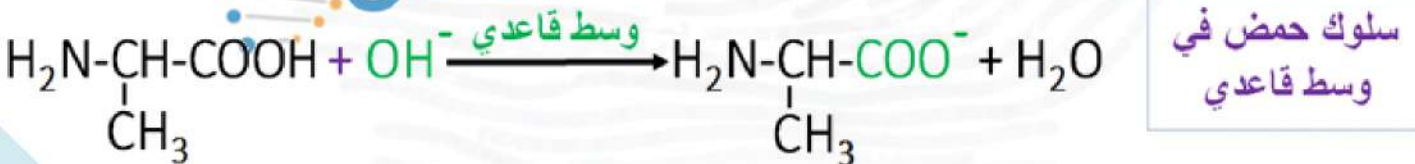
عدم هجرة الحمض الأميني إلى أي قطب راجع إلى تأين الوظيفتين حيث تحمل الوظيفة الأمينية شحنة كهربائية موجبة ($-NH_3^+$) والوظيفة الكربوكسيلية شحنة كهربائية سالبة ($-COO^-$) أي أن مجموع الشحنات الكهربائية للحمض الأميني تساوي الصفر (الحمض الأميني متعادل كهربائيا)، يسلك سلوك حمض وقاعدة في نفس الوقت وفق المعادلة التالية:



هجرة الحمض الأميني إلى القطب السالب راجع إلى تأين (تشرّد) الوظيفة الأمينية ($-NH_3^+$) لأن الوسط حامضي (مُشبع بـ H^+) حيث أصبح الحمض الأميني يحمل شحنة كهربائية موجبة لأنه سلك سلوك قاعدة فإكتسب بروتونا وفق المعادلة التالية:



هجرة الحمض الأميني إلى القطب الموجب راجع إلى تأين الوظيفة الكربوكسيلية ($-COO^-$) لأن الوسط قاعدي (مُشبع بـ OH^-) حيث أصبح الحمض الأميني يحمل شحنة كهربائية سالبة لأنه سلك سلوك حمض فحرّر بروتونا وفق المعادلة التالية:

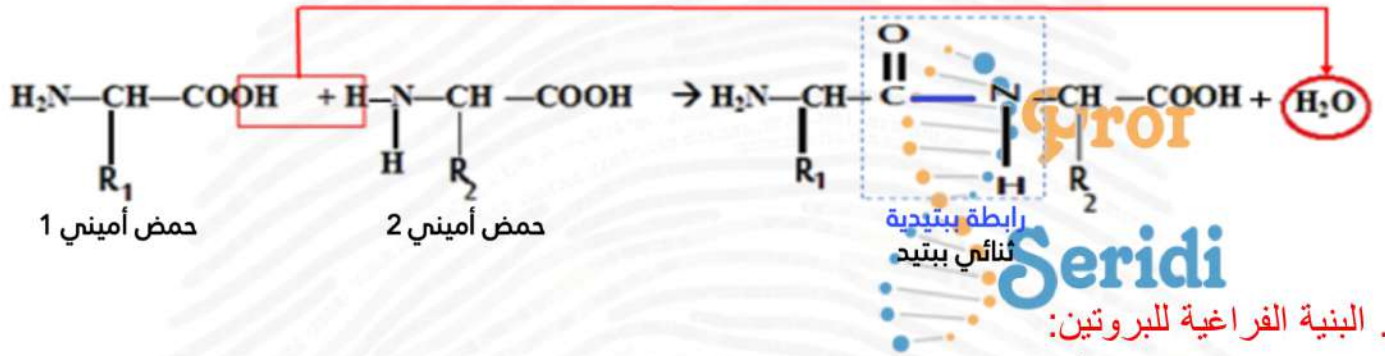


الصيغة الكيميائية للأحماض الأمينية في درجات pH مختلفة:

الوسط القاعدي		الوسط الحامضي	
$\text{NH}_2 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{COO}^-$	1-	$\text{NH}_3^+ - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{COOH}$	1+
	1-		1+
الوسط القاعدي		الوسط الحامضي	
$\text{NH}_2 - \text{CH}(\text{CH}_2\text{COO}^-) - \text{COO}^-$	2-	$\text{NH}_3^+ - \text{CH}(\text{CH}_2\text{COOH}) - \text{COOH}$	1+
$\text{NH}_3^+ - \text{CH}(\text{CH}_2\text{COOH}) - \text{COO}^-$	0	$\text{NH}_3^+ - \text{CH}(\text{CH}_2\text{COO}^-) - \text{COO}^-$	1-
	2-		1+
	0		1-
الوسط القاعدي		الوسط الحامضي	
$\text{NH}_2 - \text{CH}(\text{CH}_2\text{NH}_2) - \text{COO}^-$	1-	$\text{NH}_3^+ - \text{CH}(\text{CH}_2\text{NH}_3^+) - \text{COOH}$	2+
$\text{NH}_3^+ - \text{CH}(\text{CH}_2\text{NH}_2) - \text{COO}^-$	0	$\text{NH}_3^+ - \text{CH}(\text{CH}_2\text{NH}_3^+) - \text{COO}^-$	1+
	1-		2+
	0		1+

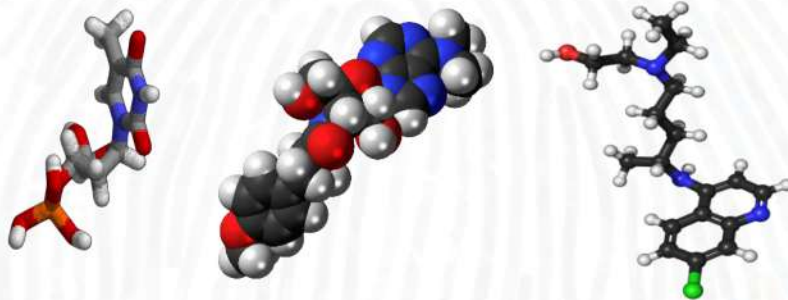
الرابطه البيبتيدية:

تتحد الأحماض الأمينية مع بعضها البعض مشكلة سلاسل بيبتيدية تُعطي في مجموعها البروتينات، ترتبط الأحماض الأمينية المتتالية في سلسلة بيبتيدية بروابط تكافؤية تدعى الرابطه البيبتيدية $(-CO-NH-)$ والتي تتشكل نتيجة إرتباط الوظيفة الكربوكسيلية $(-COOH)$ للحمض الأميني الأول مع الوظيفة الأمينية $(-NH_2)$ للحمض الأميني الموالي مع إنطلاق جزيئة ماء.

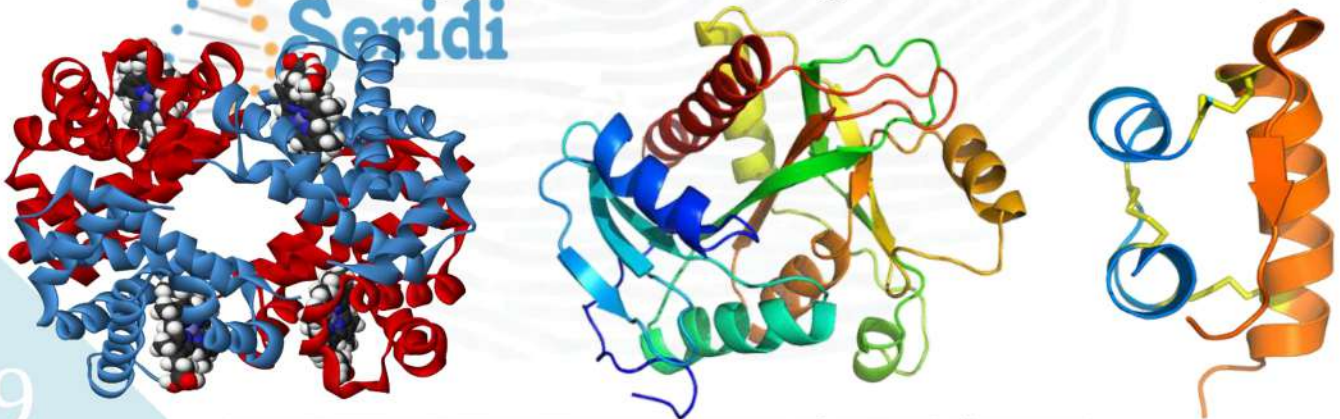


يمكن تمثيلها بعدة نماذج أهمها:

نموذج الكرة والعود (Bâtonnets et Boules): يهدف الى اظهار الذرات والروابط الموجودة فيما بينها .
 نموذج الكرة او المكس (Sphères): اظهار حجم الجزيئة وتظهر الذرات فقط .
 نموذج العود (Bâtonnets): اظهار الروابط الكيميائية في الجزيئة.



تمثيل البنية الفراغية للجزيئات الكبيرة: يمكن تمثيلها بنفس النماذج السابقة بالإضافة الى نماذج أخرى تسمح بتوضيح جوانب أخرى من البنية الفراغية للبروتين مثل البنيات الثانوية α و β و مناطق الانعطاف فمثلا النموذج الشريطي (Rubans) أو الشريطي السميكة (Caricatures): يسمح بتوضيح البنيات الثانوية للجزيئة حيث تظهر البنيات الحلزونية α عادة على شكل شريط حلزوني أحمر اللون، بينما البنيات الوريقية β تظهر بشكل وريقات مطوية بلون أصفر أو أزرق، وقد تكون في شكل سهم لتحديد الإتجاه و تمييز البنيات β المتوازية و المتعاكسة كما يسمح بإظهار مناطق الإنعطاف في شكل خيط سميكة أبيض أو أزرق.



المستويات البنوية للبروتين:

يمكن تقسيم المستويات البنوية للبروتينات حسب درجة التعقيد إلى 4 مستويات:

البنية الأولية:

هي تتابع الأحماض الأمينية المرتبطة فيما بينها بروابط بيبتيديّة (تكافؤيّة قويّة) فقط لتكوين سلسلة بيبتيديّة.

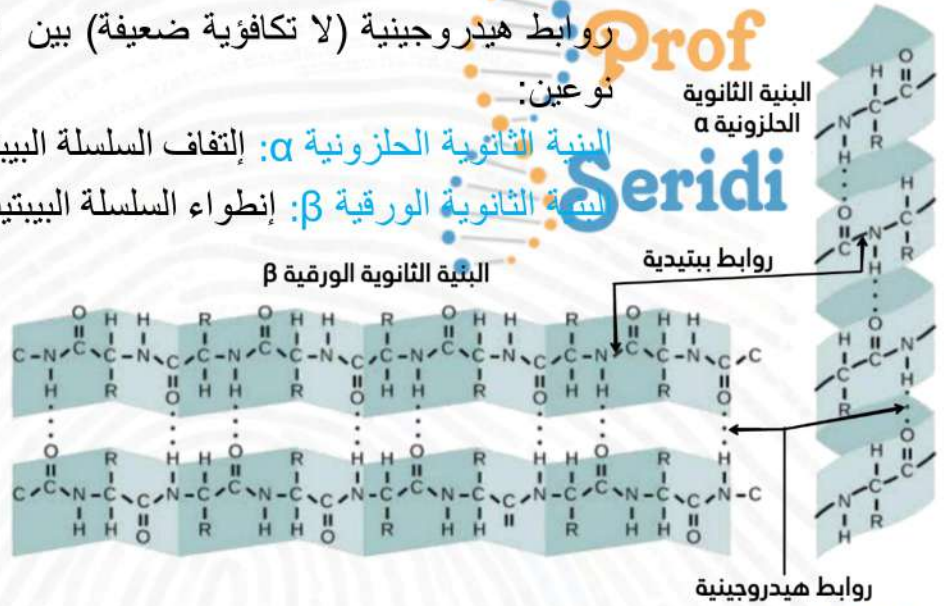


البنية الثانوية:

هي إلتفاف (إنطواء) السلسلة البيبتيديّة ذات البنية الأولية في مناطق محدّدة وذلك بتشكيل روابط هيدروجينية (لا تكافؤيّة ضعيفة) بين (CO- و NH-)، نميز في هذه البنية نوعين:

البنية الثانوية الحلزونية α : إلتفاف السلسلة البيبتيديّة في شكل حلزوني.

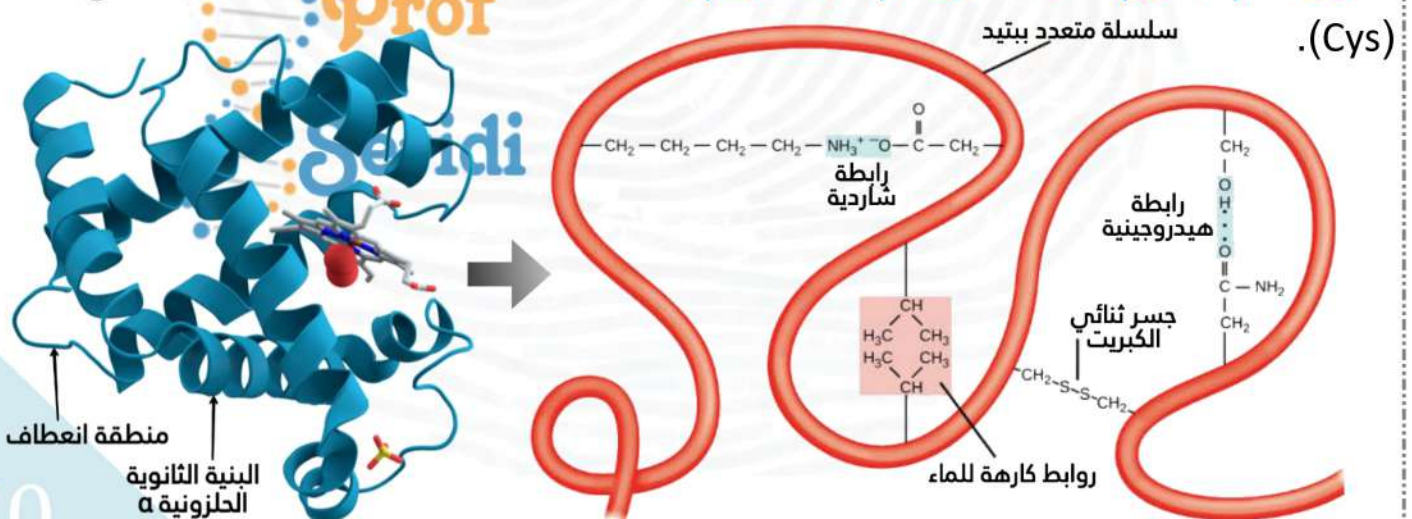
البنية الثانوية الورقية β : إنطواء السلسلة البيبتيديّة على شكل وريقات مطوية.



البنية الثالثية: هي إنطواء السلسلة البيبتيديّة ذات البنية الثانوية (الحلزونية α فقط أو الورقية β فقط أو كليهما) على مستوى المناطق البينية لهذا تدعى هذه الأخيرة بمناطق الإنعطاف، تُحافظ البنية الثالثية على إستقرارها بوجود أربعة أنواع من الروابط وهي:

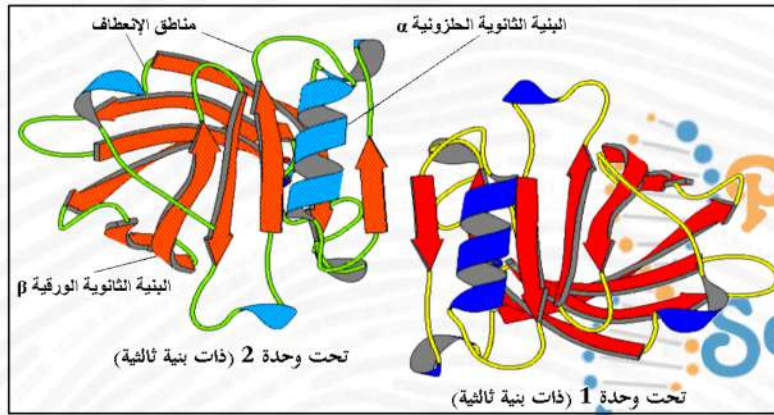
- الروابط الهيدروجينية (لا تكافؤيّة ضعيفة): تنشأ بين الوظائف الكيميائية لجذور الأحماض الأمينية.
- الروابط الشاردية (لا تكافؤيّة ضعيفة): تنشأ بين المجموعات الكيميائية السالبة والموجبة في الجذور.
- الأحماض الأمينية المتأينة.

- تجاذب الجذور الكارهة للماء (لا تكافؤيّة ضعيفة): تنشأ بين الجذور الكارهة للماء للأحماض الأمينية.
- الروابط (الجسور) ثنائية الكبريت (تكافؤيّة قويّة): تنشأ بين جذرين لحمضين أميين من نوع سيستئين (Cys).



البنية الرابعة:

هي تجمع لسلسلتين بيبتيديتين أو أكثر لكل منها بنية ثالثة وتسمى كل سلسلة بيبتيدي بتحت وحدة، ترتبط تحت الوحدات فيما بينها بروابط ضعيفة عادة (مثل الروابط الهيدروجينية، الشاردية والكارهة للماء) تنشأ بين جذور الأحماض الأمينية للسلاسل البيبتيدي.



البنيات الوظيفية للبروتينات هي: إما الثالثة أو الرابعة (إلا في حالات خاصة)

III. العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين

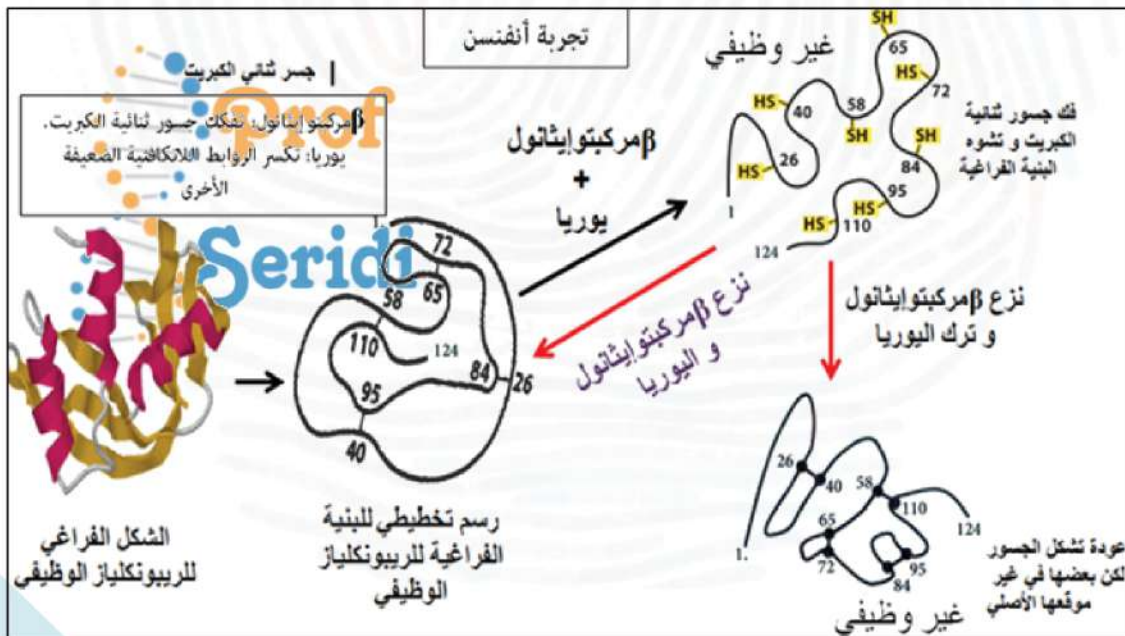
تحدد المعلومات الوراثية عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية المركبة للبروتين. تنشأ بين هذه الأحماض الأمينية روابط في مواضع محددة كذلك (هيدروجينية، ثنائية الكبريت، شاردية وتجاذب الجذور الكارهة للماء)، فتنشأ بنية ثابتة ومستقرة للبروتين تحدد وظيفته وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتين.

في حالة تغير في الأحماض الأمينية أو تغيير أو تفكيك الروابط المحافظة على استقرار بنية البروتين بتدخل عوامل فيزيائية كالحرارة أو كيميائية كـ pH الوسط أو خلل على مستوى المورثة يؤدي إلى تخريب بنيته الفراغية وبالتالي فقدان تخصصه الوظيفي، قد يكون:

تخريب عكسي: وفيه يمكن للبروتين أن يسترجع بنيته وبالتالي وظيفته.

تخريب غير عكسي: عندما لا يستطيع البروتين استرجاع بنيته وبالتالي وظيفته.

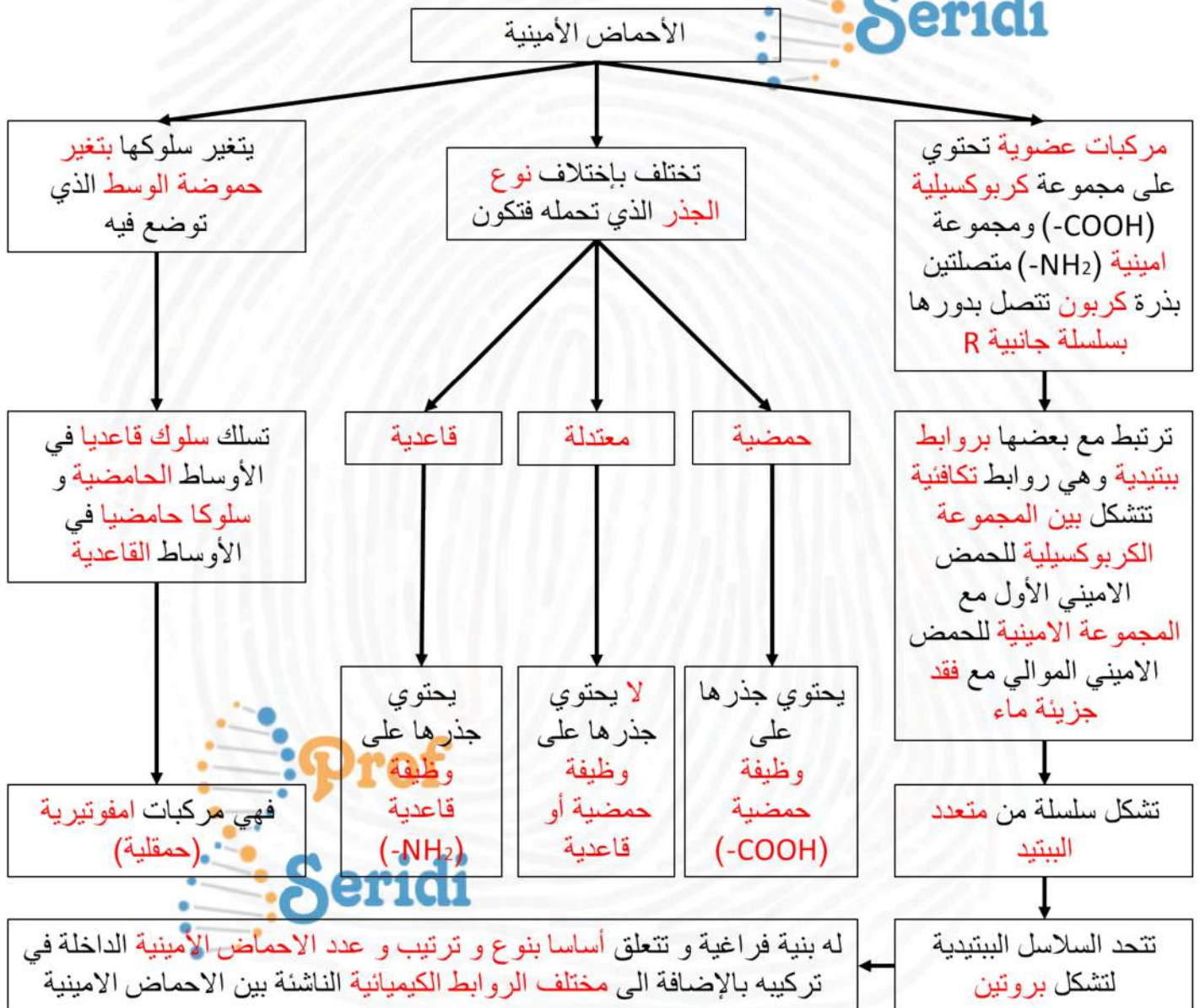
تجربة Anfinsen:



- معاملة إنزيم الريبونيكلياز بمركب β -مركبتوايثانول واليوريا تؤدي إلى فقدان بنيته الفراغية (تخريب) ويصبح إنزيم غير فعال، وهذا يدل على تكسير الجسور ثنائية الكبريت الأربعة (لمعاملته بمركب β -مركبتوايثانول) كما لا يمكنه إستعادة إنطوائه الطبيعي (لمعاملته باليوريا).

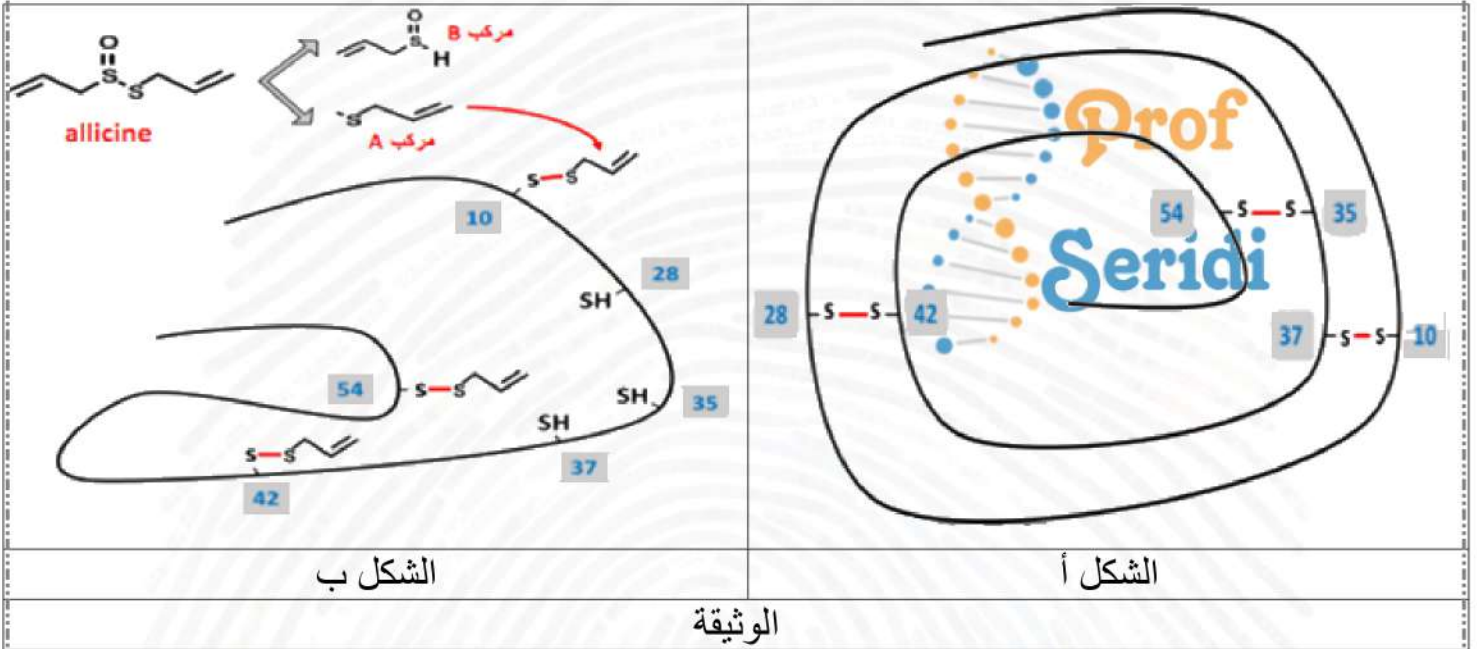
- عند إزالة اليوريا ومركب β -مركبتوايثانول تؤدي إلى إستعادة البنية الفراغية الطبيعية للبروتين فيصبح الإنزيم فعال، وهذا يدل على عودة تشكل الجسور ثنائية الكبريت في مواضعها الصحيحة.

- معاملة الإنزيم مخرب (فاقد لبنيته الفراغية) بمركب اليوريا تؤدي إلى تشكل بنية فراغية غير طبيعية للبروتين فيصبح الإنزيم غير فعال، وهذا يدل على تشكل الجسور ثنائية الكبريت في غير مواضعها الصحيحة.



تمرين 01:

الثوم من أكثر الأغذية استعمالاً من طرف الإنسان، كما أنه أصبح محل اهتمام من طرف الباحثين في المجال الطبي لما له من أهمية في علاج الكثير من الأمراض وهذا لإحتوائه على مادة allicine التي تقضي على البكتيريا، لمعرفة آلية تأثيره نقدم الوثيقة التالية التي تمثل بنية أحد وحدات انزيم ARN بوليمراز في غياب وجود مادة allicine



- 1- اكتب صيغة الحمضين الأميين 10-37 إذا علمت أن الجذر هو $\text{CH}_2\text{-SH}$.
- 2- بين في نص علمي آلية تأثير الثوم في القضاء على البكتيريا اعتماداً على الوثيقة وعلى مكتسباتك.

تمرين 02:

يُؤمّن استقرار التسلسل النيكلوتيدي في المورثات استقرار البنية الفراغية للبروتين ووظيفته إلا أن بعض الاختلالات التي تصيب المورثة تُفقد البروتين تخصصه الوظيفي.

1. اختر العبارة الصحيحة من العبارات المقترحة لتكملة الجمل التالية:

أ- الروابط التكافئية التي تساهم في استقرار البنية الفراغية للبروتينات هي:

☐ الجسور ثنائية الكبريت .

☐ الروابط الكارهة للماء.

☐ الروابط الشاردية.

ب- تتوقف البنية الفراغية وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتينات على:

☐ الروابط التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة ومتموضعة بشكل دقيق في السلسلة الببتيدية.

☐ طبيعة وعدد الأحماض الأمينية فقط في السلسلة الببتيدية.

☐ عدد وترتيب الأحماض الأمينية فقط في السلسلة الببتيدية.

ج- إن ترتيب الأحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية يفرضه ترتيب الرموزات في:

.ARNr ☐.ARNm ☐ARNt ☐

د- أصل الطفرة الوراثية هو تغير على مستوى:

.ARNm ☐.ADN ☐البروتين. ☐

2. وَصِّحْ في نص علمي كيف يحافظ التسلسل النيكليوتيدي للمورثة على وظيفة البروتين مبرزاً دور بعض الطفرات في فقدان التخصص الوظيفي. (النص العلمي مهيكّل بمقدمة وعرض وخاتمة)

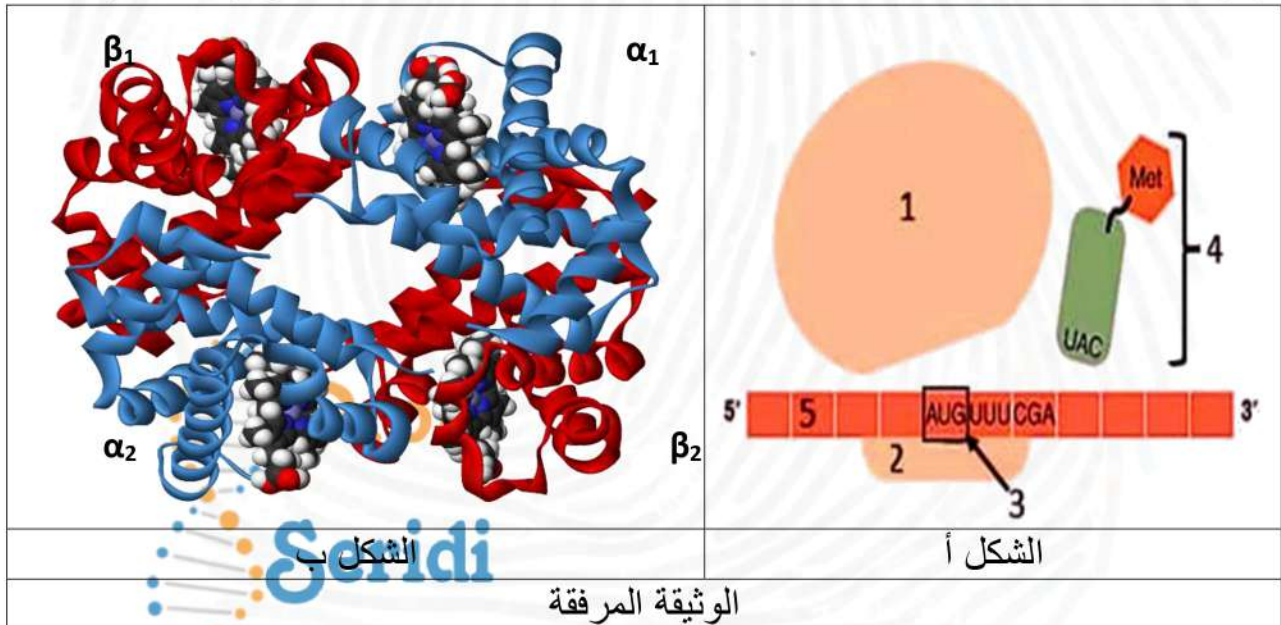
تمرين 03:

تركّب الخلايا الحية بآليات محدّدة بروتينات متنوعة ذات أهمية حيوية، تخصصها الوظيفي مرتبط ببنيتها الفراغية.

مرض التلاسيميا (فقر الدم) وهو عجز في إمداد الأكسجين للجسم ناتج عن استبدال النيكليوتيدة T بـ C على مستوى مورثة التحت وحدة $\alpha 1$ للهيموغلوبين الموافقة لرامزة الانطلاق على مستوى .ARNm.

الشكل (أ): من الوثيقة المرفقة يمثل مرحلة بداية ترجمة التحت وحدة $\alpha 1$ للهيموغلوبين عند شخص سليم.

الشكل (ب): من نفس الوثيقة فيعرض البنية الفراغية للهيموغلوبين باستعمال مبرمج (Rastop).



الوثيقة المرفقة

1 - تعرّف على البيانات المرقمة في الشكل (أ) والمستوى البنائي للهيموغلوبين المبين في الشكل (ب) للوثيقة المرفقة.

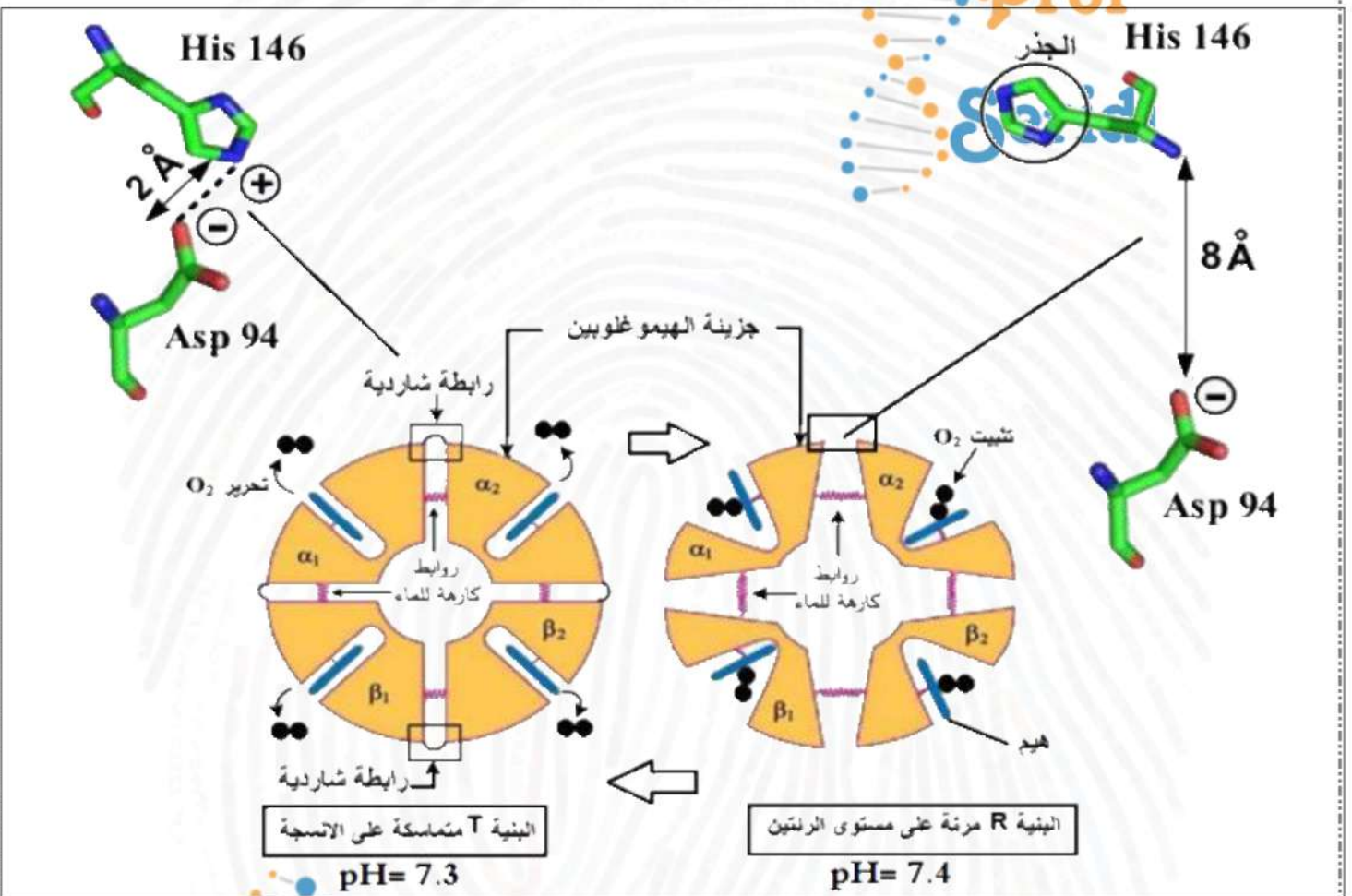
2- بَيِّنْ في نص علمي كيف أثر تغير نيكليوتيدة واحدة من مورثة الهيموغلوبين في مرض التلاسيميا على بنية الهيموغلوبين

تمرين 04:

منذ إكتشافه في عام 1840، يُعد الهيموغلوبين أحد أكثر البروتينات التي تمت دراستها على نطاق واسع، ويرتبط ذلك بوظيفته الفيزيولوجية المهمة.

تتطلب بنية مُعظم البروتينات إستقرار pH الوسط ما يُؤمن وظيفتها، إلا أن بنية جزيئة الهيموغلوبين تتكيف مع إحتياجات وظيفتها حيث يتم تثبيت الـ O_2 على مستوى الرئتين وتحريره على مستوى الأنسجة حسب شروط فيزيولوجية محددة.

تمثل الوثيقة التالية رسمين تخطيطيين لنفس جزيئة الهيموغلوبين في حالتين وظيفيتين مختلفتين.



الوثيقة

1- حدّد المستوى البنائي للهيموغلوبين وعلاقته بوظيفة تثبيث ثنائي الأوكسجين على مستوى الرئتين، ثم صنف الحمضين الأمينيين Asp94 و His146.

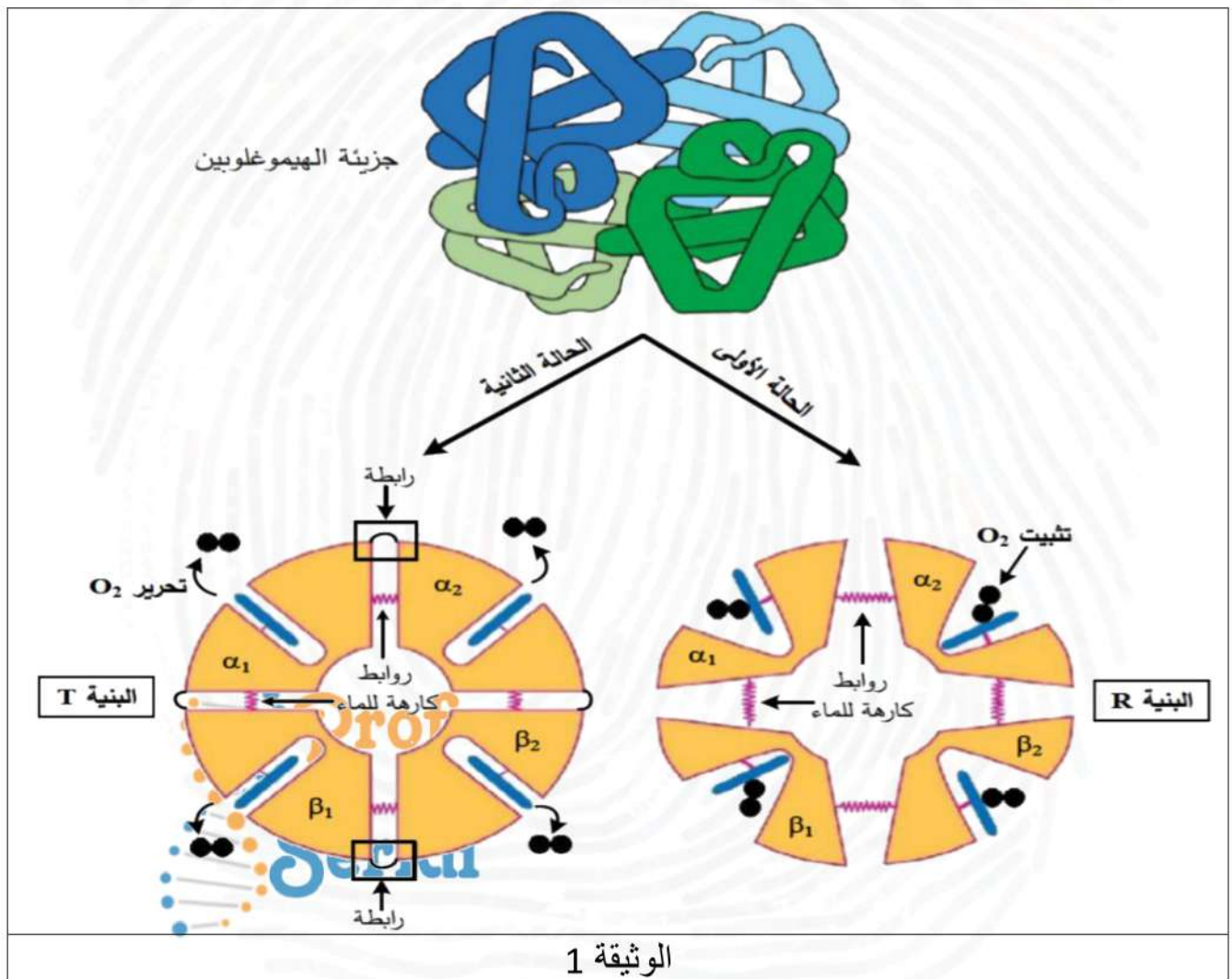
2- وضح في نص علمي كيف يمكن لبنية الهيموغلوبين أن تتكيف مع إحتياجاتها الوظيفية إنطلاقاً من معطيات الوثيقة ومعلوماتك.

تمرين 05:

البروتينات جزيئات حيوية هامة تتعدد أدوارها في خلايا العضوية حسب تخصصاتها الوظيفية التي تتوقف على بنيتها الفراغية، غير أن من عوامل الوسط ما يؤثر في البنية الفراغية لبعض البروتينات ما ينعكس على وظائفها.

I. لتحديد العلاقة بين تغير بنية البروتين وأداء وظيفته ندرس جانبا من آلية نقل الأكسجين كما هو موضح في الدراسة الآتية:

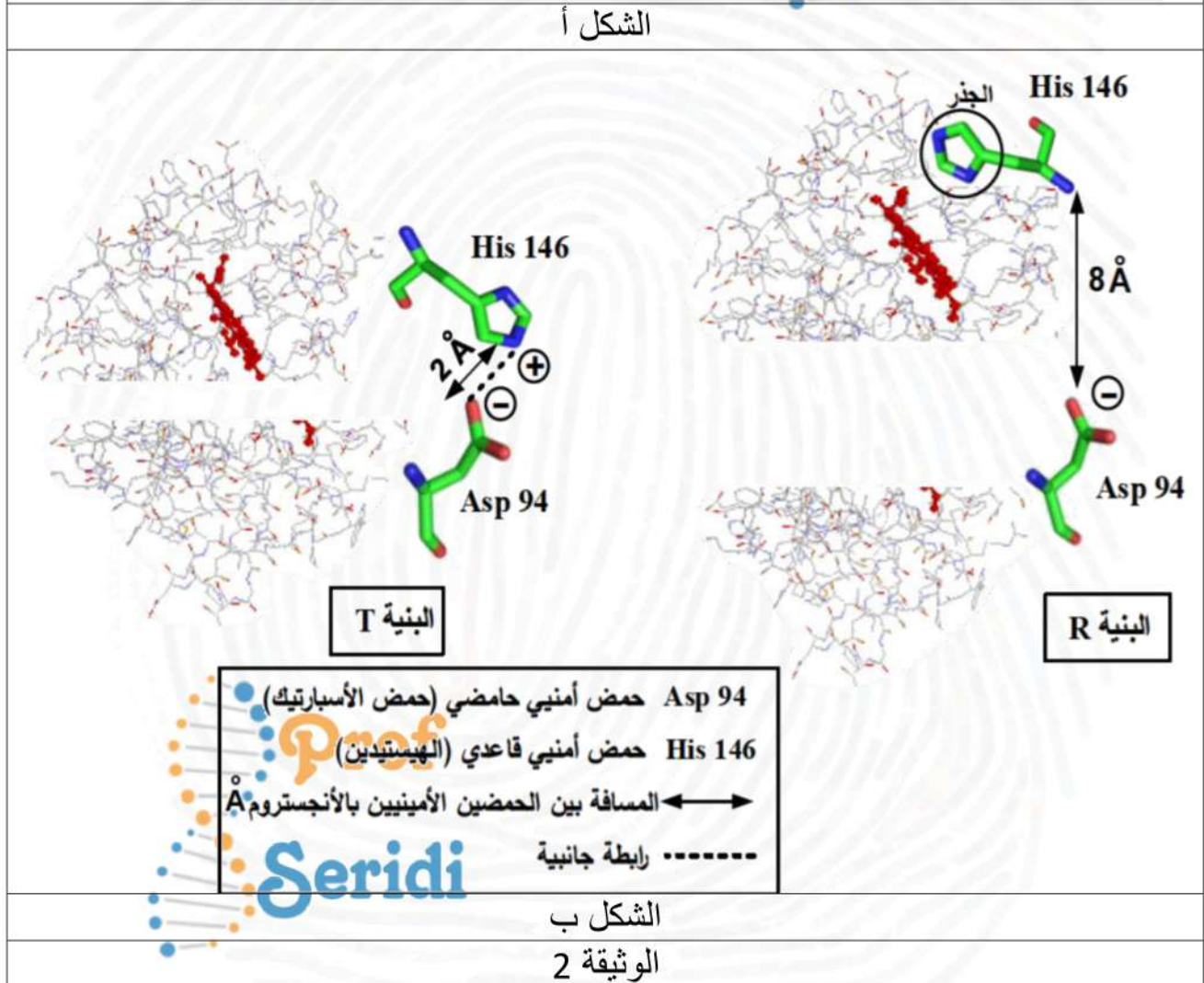
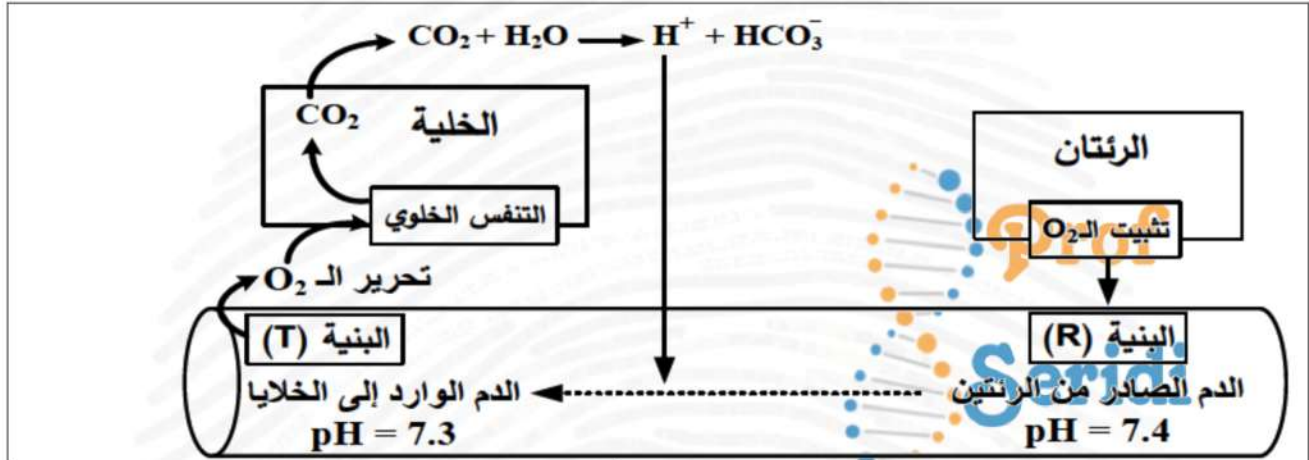
تتميز جزيئة الهيموغلوبين ببنية رابعة مكونة من سلسلتين (α) وسلسلتين (β)؛ لها قدرة الارتباط بثنائي الأكسجين (O_2) على مستوى الرئتين (البنية R) وقدرة تحريره على مستوى الأنسجة حسب شروط فيزيولوجية محددة (البنية T).
تمثل الوثيقة (1) البنية الفراغية لجزيئة الهيموغلوبين ورسمين تخطيطيين لنفس الجزيئة في حالتين وظيفيتين مختلفتين.



1- وضح العلاقة بين بنية الهيموغلوبين ونقله للأكسجين انطلاقا من استغلالك للوثيقة (1).

II. من المعلوم أن استنشاق غاز الفحم يؤدي إلى الموت اختناقاً، خاصة غاز الفحم الناتج عن الاحتراق الجزئي CO، لشرح سبب الوفاة اختناقاً عند التسمم بغاز الفحم نقترح عليك الدراسة الآتية:

يمثل الشكل (أ) مخططا تفسيريا لآلية تغير (pH) بلازما الدم الصادر من الرئتين والوارد إلى الخلايا.
يمثل الشكل (ب) بنية فراغية لجزء وظيفي لكل من جزيئة الهيموغلوبين (R) و (T) مأخوذة عن مبرمج (Rastop).



1- اشرح كيف يؤدي التسمم بغاز الفحم إلى الموت اختناقاً استناداً لمعطيات الوثيقة (2) وما سبق من معطيات الجزء الأول.

تمرين 06:

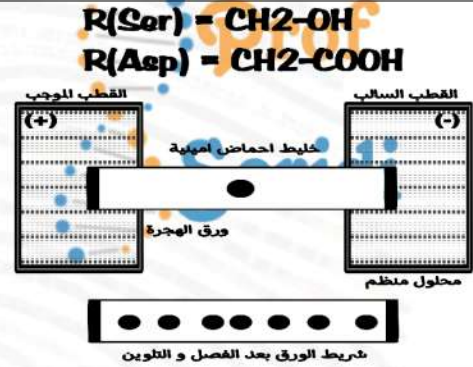
تمتلك الأحماض الأمينية خصائص فريدة تجعلها وحدات بنائية شديدة التأثير في بنية البروتين الناتج عن تجمعها، نريد التعرف على بعض خصائصها فنقترح الأعمال التالية:

1. يملك مخبري قارورتين مجهولتي المحتوى من الأحماض الأمينية إحداها تحتوي السيرين (Ser) و الأخرى بها حمض الأسبارتيك (Asp) تتواجد امامه كل لوازم الفصل بالهجرة الكهربائية و كذا قارورة ثالثة بها محلول واحد ذو $pH=9$ تعرض الوثيقة 1 المعطيات العلمية المتوفرة والخاصة بهذا العمل.



القارورة 1 القارورة 2 القارورة 3

تحتوي القارورة 1 و 2 على الحمضين قيد الدراسة



الوثيقة 1

1- ناقش احتمالات الشحنة الممكنة لكل من حمض Asp وحمض Ser

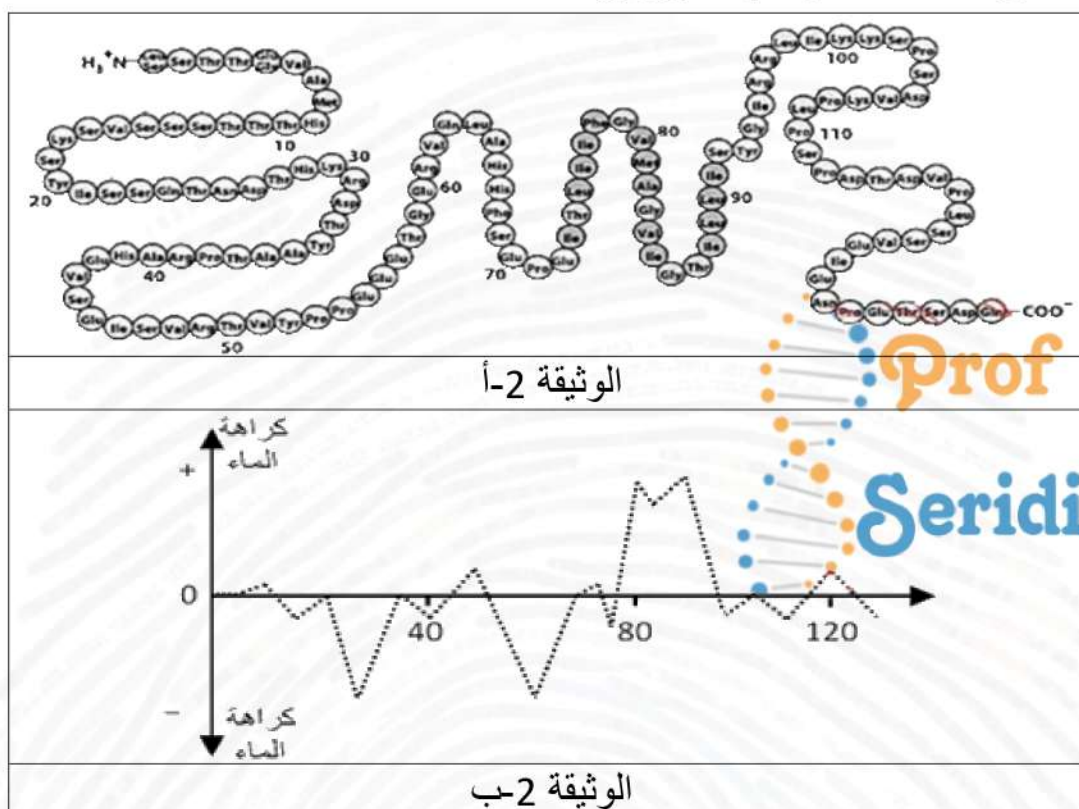
2- إقترح طريقة عملية على المخبري كي يتمكن من تحديد الحمض الأميني الموجود في كل قارورة وذلك في حدود الشروط المتوفرة، مع التوضيح.

II. تم في دراسة مماثلة للدراسة السابقة تصنيف الأحماض الأمينية إلى مجموعتين حسب خصائصها تجاه الماء، منها 12 محبة للماء (مجموعاتها قادرة على تشكيل روابط ضعيفة مع الماء) و 8 كارهة للماء (لا يمكنها أن تنشئ روابط مع الماء لكن تندمج مع الدسم وتكون بذلك في حالة استقرار) يبين الجدول المقابل هذه الأحماض الأمينية حيث: (+): كاره للماء (-): محب للماء

الحمض	الرمز	كراهته للماء	الحمض	الرمز	كراهته للماء
الاسبارتيك	Asp	-	الألانين	Ala	+
الغلوتاميك	Glu	-	الغلايسين	Gly	-
الارجنين	Arg	-	الفالين	Val	+
الليزين	Lys	-	الليوسين	Leu	+
الهيستيدين	His	-	الايزولوسين	Ile	+
الاسبرجين	Asn	-	البرولين	Pro	+
الغلوتامين	Gln	-	الفنيل ألانين	Phe	+
السيرين	Ser	-	الميثيونين	Met	+
تاثيرونين	Thr	-	التربتوفان	Trp	+
التيروسين	Tyr	-	السيستئين	Cys	-

أجري عمل دقيق على بروتين الغليكوفورين المكون لغشاء كريات الدم الحمراء والذي يتكون من 131 حمضا أمينيا معروف التسلسل كما تبينه الوثيقة (2-أ)، في حين يمثل منحنى الوثيقة (2-ب) خاصية كراهة

الماء لمختلف مناطق السلسلة المكونة لهذا البروتين.

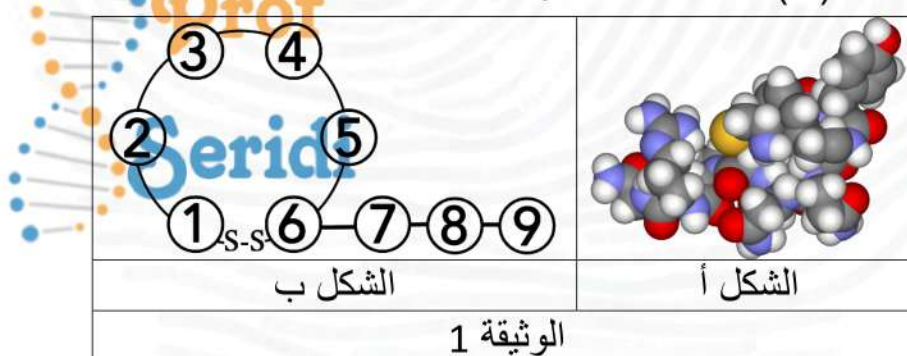


- 1- تحقق من توافق معطيات منحني الوثيقة (2-ب) مع معطيات كل من الجدول والوثيقة (2-أ)
2- إذا علمت أن جزءا معتبرا من الجزيئة (أكثر من نصف الأحماض الأمينية) يبرز إلى خارج الخلية من جهة وأن طول دسم فوسفوري واحد يوافق سلسلة من 10 أحماض أمينية من جهة أخرى:
- اقترح تمثيلا تخطيطيا لموقع هذا البروتين في غشاء كرية الدم الحمراء. وضح اجابتك

تمرین 07:

الفازوبريسين (Vasopressine) هرمون مضاد لإفراط التبول يعمل على إعادة امتصاص الماء على مستوى الكلية وخاصة في حالة جفاف الجلد.

1. تمثل الوثيقة (1) بنية الفازوبريسين، حيث يمثل الشكل (أ) البنية الفراغية الممثلة بواسطة برنامج (Rastop) بينما يمثل الشكل (ب) تمثيلا بسيطا لجزء من هذه البنية.



- 1- صف بدقة بنية الفازوبريسين معتمداً على شكلي الوثيقة 1 مبينا نوع النموذج المستعمل
- 2- بالاعتماد على الصيغة العامة للأحماض الأمينية، اكتب الصيغة الكيميائية للجزء المؤطر في الشكل (ب) مبرزاً الروابط الكيميائية الموجودة و دورها في اكتساب البروتين لبنيتها الفراغية.

II. يحتوي الفازوبريسين على أحماض أمينية غير متكررة باستثناء الثنائية (1 و 6)، لغرض تحديد تسلسل هذه الأحماض الأمينية نكسر الرابطة (س) بتقنية خاصة فنحصل على سلسلة خطية من الأحماض الأمينية نعاملها بمجموعة من الإنزيمات المحللة للروابط الببتيدية، يظهر الجدول (1) الإنزيمات المحللة ومواقع تأثيرها و يظهر الجدول (2) مراحل و نتائج المعاملة الإنزيمية.

الجدول 2		الجدول 1	
النتائج	مراحل المعاملة الإنزيمية	مواقع التحلل	الإنزيمات
Cys-Tyr + ببتيد سباعي	الفازوبريسين + الببسين	الجهة NH لل Phe, Tyr	الببسين
سداسي ببتيد + Phe + ثنائي ببتيد Cys-Tyr	الفازوبريسين + الكيموتريبسين	الجهة CO لل Phe, Tyr	الكيموتريبسين
Gly + ببتيد خماسي	سداسي الببتيد السابق + التريبسين	الجهة CO لل Arg	التريبسين
ثلاثي ببتيد Cys-Pro-Arg + ثنائي ببتيد Gln-Asn	خماسي الببتيد السابق + اسبارتيك N بروتياز	الجهة NH لل Cys	اسبارتيك N بروتياز

نخضع هرمون الفازوبريسين للهجرة الكهربية في وسطين مختلفين من حيث درجة حموضة الوسط الوسط الأول ذو $pH = 4$ والثاني ذو $pH = 12$ نتائج التجربة موضحة في الوثيقة (2)

$pH = 4$ (+)			(-)
$pH = 12$ (+)			(-)

الوثيقة 2

1- باستغلالك للمعطيات التجريبية الموضحة في الجدولين (1 و 2)، حدد تسلسل الأحماض الأمينية في سلسلة الفازوبريسين، معلا إجابتك، ثم أكتب السلسلة الخطية التي توضح ترتيب الأحماض الأمينية لهذا الأخير.

2- اشرح خصائص ببتيد الفازوبريسين التي سمحت له بالحصول على هذه النتائج مدعما إجابتك بالصيغة الكيميائية للببتيد في كل وسط.

ملاحظة: تكتب صيغة الببتيد اختصارا: NH_2 -peptide-COOH

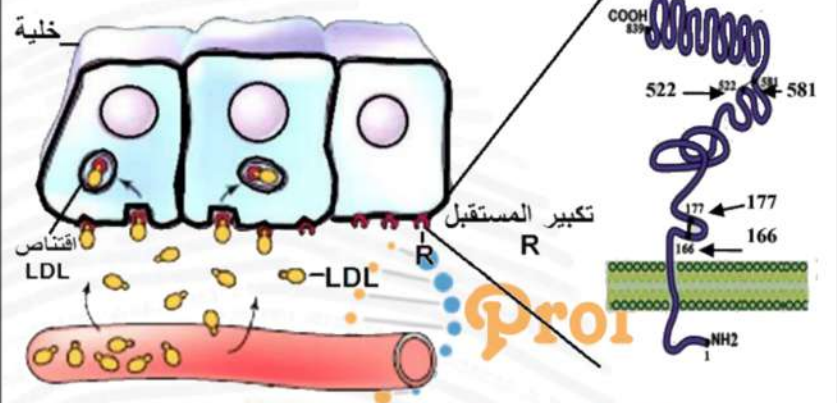
تمرين 08:

يتوقف نشاط البروتينات على بنيتها الفراغية ولتوضيح العلاقة بين تغير البنية الفراغية وظهور المشاكل و الاختلالات الصحية نقدم الدراسة التالية:

1. ينتقل الكولسترول في الدم ضمن مادة تعرف بال LDL (تتكون من طبقة بروتينية خارجية في داخلها الكولسترول). يدخل ال LDL إلى الخلايا بعد تثبته على مستقبلات غشائية نوعية R فيتم اقتناصه من طرف الخلية لاستعماله. الشكل (أ) من الوثيقة 1 يوضح آلية دخول LDL و تكبير للمستقبل R، أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة يبين جذور بعض الأحماض الأمينية الداخلة في بناء المستقبل الغشائي R مع رقم تسلسلها وال PH_i الخاص بكل حمض أميني.

رقم الحمض	جذر الحمض الأميني	pHi
177/166	Cys -CH ₂ -SH	5
522	Asp -CH ₂ -COOH	2.77
581	Lys (CH ₂) ₄ -NH ₂	9.74

الشكل ب



الشكل أ

الوثيقة 1

1- مثل الصيغة الشاردية للحمض الأميني Cys في درجة pH (5)

2- باستغلال الشكلين (أ) و (ب) حدد بدقة دور الأحماض الأمينية في تشكل وثبات البنية الفراغية للمستقبل R.

II. إن مرض تصلب الشرايين L'athérosclérose الناتج عن ارتفاع الكوليسترول في الدم وما ينتج عنه من ضيق الشعيرات الدموية وخاصة على مستوى القلب، يتسبب في وفاة الكثير من الأفراد وللتعرف على سبب المرض نقدم الوثيقة (2) التي يمثل الشكل (أ) منها جزء من الأليل R1 المسؤول عن تركيب المستقبل الغشائي R عند شخص سليم وجزء من الأليل R2 مسؤول عن تركيب المستقبل الغشائي R عند شخص مصاب، أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة يمثل جزء من جدول الشفرة الوراثية.

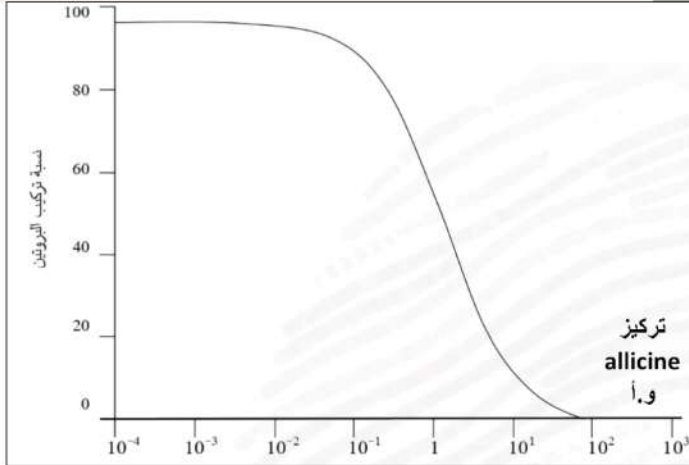
R ₁ : TCT TTG CTC AAG GTC ACG GTT	AGA	CAA	UGC	AAC	GAG	UAG	UUC	CAG
R ₂ : TCT TTG CTC AAG ATC ACG GTT	Arg	Gln	Cys	Asn	Glu	stop	Phe	Gln
29 30 31 32 33 34 35								
الشكل أ	الشكل ب							
الوثيقة 2								

1- ناقش العلاقة بين بنية المستقبل الغشائي للـ LDL والحالة الصحية للشخص السليم مقارنة بالشخص المصاب.

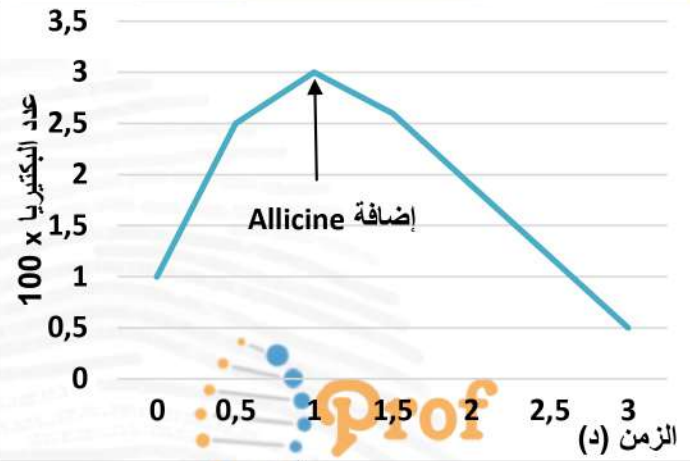
تمرين 09:

الثوم من التوابل الغذائية الغنية التي يتم استهلاكها منذ الأزل والذي تعدى استخدامه مائدة الطعام ليبلغ ميدان الطب و ذلك بفضل ما يركبه من مواد عضوية كمادة الـ Allicine التي تستخدم كمعزز للصحة وللوقاية من العديد من الأمراض البشرية الشائعة كما تستخدم في مقاومة العديد من الأنواع البكتيرية. لغرض معرفة مستوى و آلية تأثير مادة الـ Allicine على البكتيريا نقدم الدراسة التالية:

I. تم عزل بكتيريا E.Coli و زرعها في وسط ملائم يتوفر على جميع مستلزمات تكاثر البكتيريا بعد مدة محددة من الزمن نضيف مادة Allicine للوسط و نتابع تطور المستعمرة البكتيرية و نسبة تركيب البروتين فيها، النتائج موضحة في شكلي الوثيقة 1.



الشكل ب



الشكل أ

الوثيقة 1

1- باستغلالك للوثائق المقدمة، أبرز المشكل العلمي المراد دراسته حول تأثير مادة ال Allicine على البكتيريا، ثم إقترح فرضيات منطقية للإجابة عن المشكل العلمي.

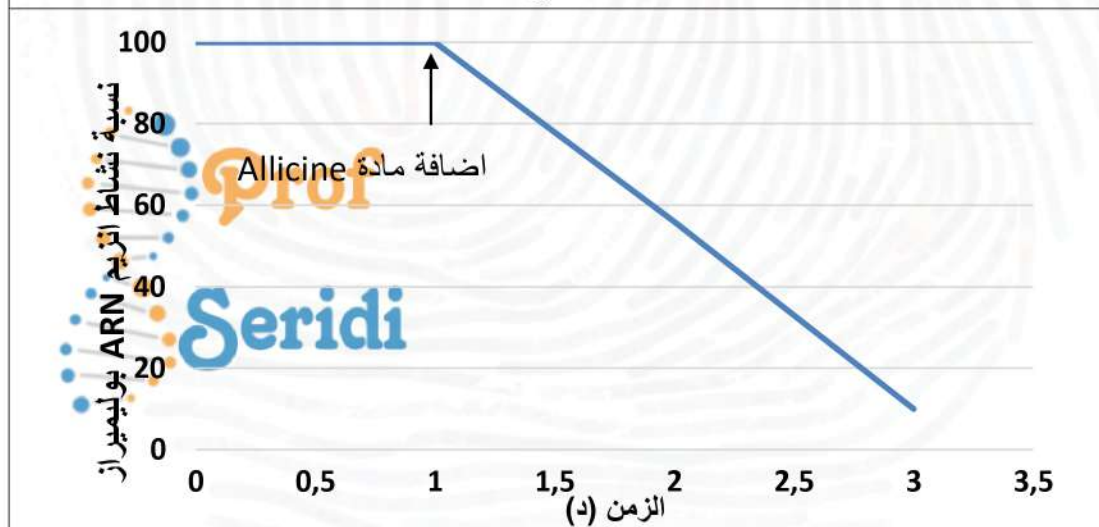
II. للتأكد من صحة إحدى الفرضيات المقترحة نقدم الوثائق التالية حيث:

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 2 نتائج تجريبية أجريت في ثلاثة أوساط مختلفة، أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيمثل النشاط الإنزيمي لإنزيم ال ARN بوليميراز في وجود و غياب مادة Allicine.

كما يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 3 بنية فراغية لإحدى وحدات إنزيم ARN بوليميراز البكتيري بينما الشكل (ب) فيمثل البنية الفراغية لتحت وحدة الإنزيم في وجود مادة Allicine

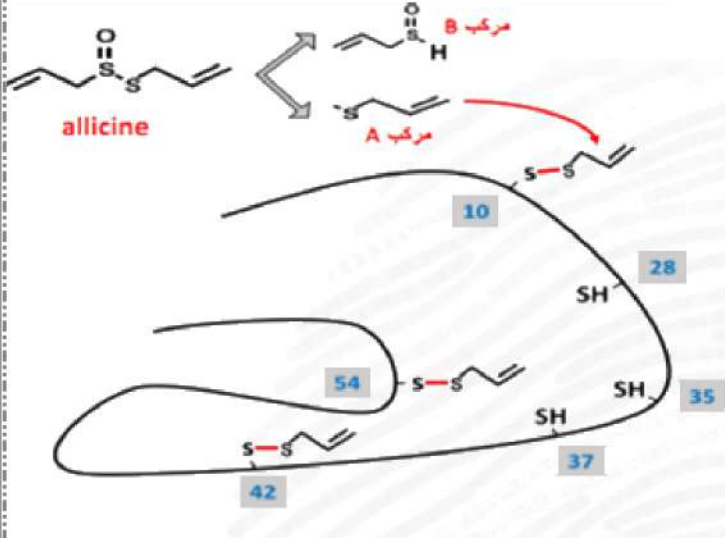
الوسط	الشرط التجريبي	النتيجة
1	ADN + جميع عناصر الإستنساخ و الترجمة	تركيب بروتين
2	Allicine + 1 محتوى الوسط	عدم تركيب بروتين
3	ARNm + عناصر الترجمة + Allicine	تركيب بروتين

الشكل أ

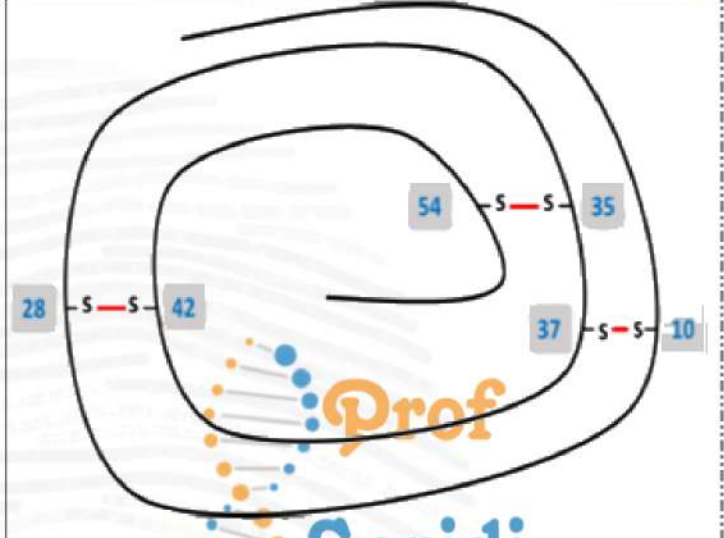


الشكل ب

الوثيقة 2



الشكل ب



الشكل أ

الوثيقة 3

1- باستغلالك للوثائق المقدمة صادق على صحة إحدى الفرضيات المقترحة.

III. إنطلاقا من مكتسباتك القبلية و محتوى التمرين لخص في مخطط تأثير مادة ال Allicine على عملية تركيب البروتين.

تمرين 10:

للبروتينات وظائف متعددة في العضوية، تتحدد تبعًا لبنيتها الفراغية، حيث ينعكس أي خلل في هذه البنية على العضوية بظهور اختلال وظيفي في الجسم. لإثبات العلاقة بين بنية البروتين وظهور الاختلالات العضوية نقدّم إليك الدراسة التالية:

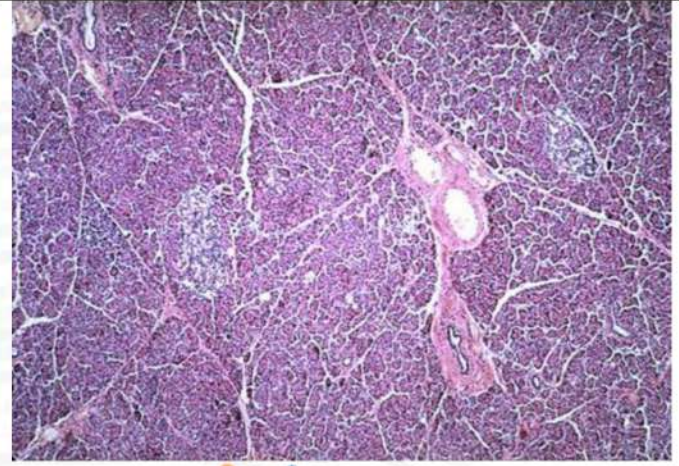
I. ماهفاش (Mahvash) مرض وراثي نادر، يُعرف أيضا بمتلازمة أورام الغدد الصم البنكرياسية العصبية (PNET)، يعاني المصابون به من حدوث نوبات حادة تتمثل في انخفاض نسبة السكر في الدم (Hypoglycemia) خلال فترات الصيام مصحوبا بارتفاع نسبة الغلوكاغون في الدم، للتعرف على هذا المرض وأسبابه نقترح عليك الدراسة التالية:

يمثل الشكل (أ) صورتين بالمجهر الضوئي لمقطعين طويلين في بنكرياس شخص سليم وآخر مصاب بمرض (Mahvash) على مستوى جزر لانجرهانس. يمثل الشكل (ب) جدول يوضح نسبة الأحماض الأمينية في بلازما فرد سليم وآخر مصاب بمرض (Mahvash).

يمثل الشكل (ج) مخطط يوضح العلاقة الوظيفية بين خلايا α لانجرهانس البنكرياسية وخلايا الكبد، حيث يمثل (GCGR) المستقبل الغشائي للغلوكاغون.

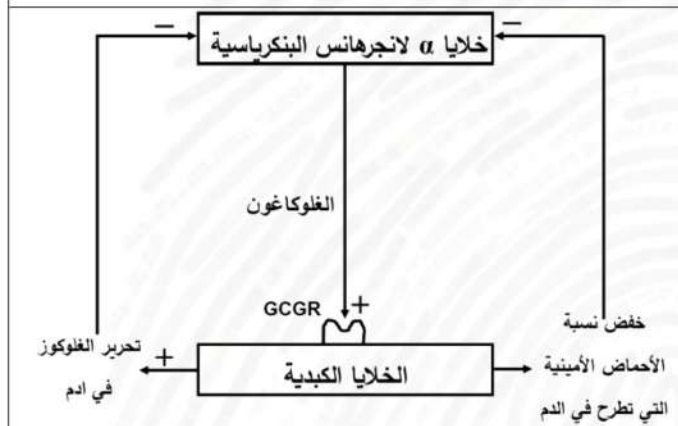


شخص مصاب



شخص سليم

الشكل أ



الشكل ج

نسبة الأحماض الأمينية في البلازما (و.إ.)	فرد سليم	فرد مصاب
غلوتامين (Gln)	778	1647
ألانين (ALA)	423	832
أرجنين (Arg)	140	349
ليزين (Lys)	220	544
ثريونين (Thr)	120	558
سيرين (Ser)	160	279

الشكل ب

الوثيقة 1

- 1- أبرز الأعراض المرضية المميزة لهذه المتلازمة انطلاقاً من استغلالك للشكلين (أ) و(ب) من الوثيقة (1)
- 2- اقترح فرضية تفسّر بها سبب حدوث هذا المرض وذلك انطلاقاً من استغلالك للشكل (ج) من الوثيقة (1)

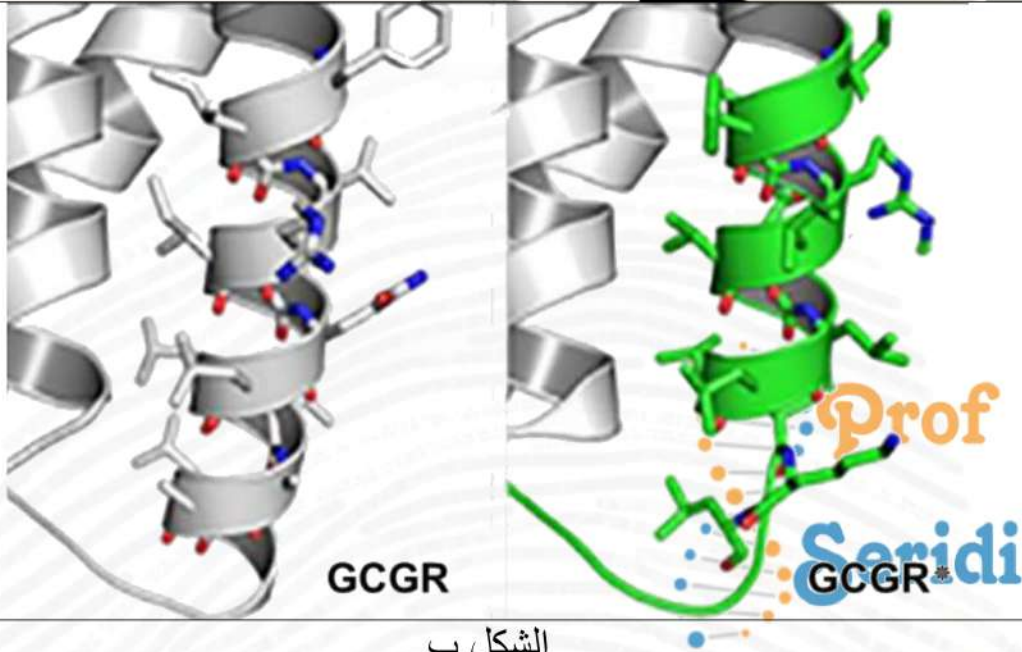
II. لدراسة سبب هذا المرض، تم عزل المستقبل الغشائي للغلوكاغون الموجود على سطح الخلايا الكبدية ودراسته عن كثب، مراحل الدراسة مبينة في أشكال الوثيقة الموالية:

يمثل الشكل (أ) تتابع الأحماض الأمينية في القطعة الببتيدية بين 310 و 330 من البروتين GCGR عند شخص سليم و GCGR* عند شخص مريض باستعمال برنامج (Anagene). في حين يمثل الشكل (ب) نفس هذه القطعة الببتيدية للبروتينين ممثلة بالنموذج الشريطي مع نموذج العود باستعمال برنامج (PyMol).

	1	5	10	15	20															
	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
GCGR	Pro	Phe	Leu	Ala	Ile	Leu	Ile	Asn	Phe	Phe	Ile	Phe	Val	Arg	Ile	Val	Gln	Leu	Leu	Val
GCGR*	Pro	Phe	Leu	Ala	Ile	Leu	Ile	Asn	Phe	Ile	Phe	Val	Arg	Ile	Val	Gln	Leu	Leu	Val	
Sélection : 0/2 lignes																				

الشكل أ

الشكل أ



الشكل ب

الوثيقة 2

1- صادق على صحة فرضيتك التي اقترحتها سابقا باستغلالك لشكلي الوثيقة (2)

III. على ضوء هذه الدراسة، أنجز رسماً تخطيطياً وظيفياً عن مرض (Mahvash) تبرز فيه العلاقة بين الخلايا الكبدية و خلايا α لانجرهانس البنكرياسية.

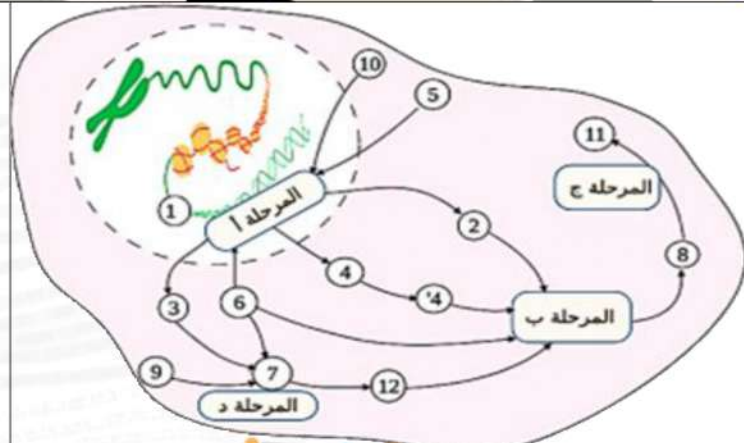
تمرين 11:

يعتبر التعبير المورثي آلية جد منظمة، إذ يتم بناء بروتينات ذات بنية محددة تؤهلها لأداء وظيفتها وأي خلل يمس هذه الآلية سوف يؤدي بالضرورة إلى تغير وظيفة تلك البروتينات.

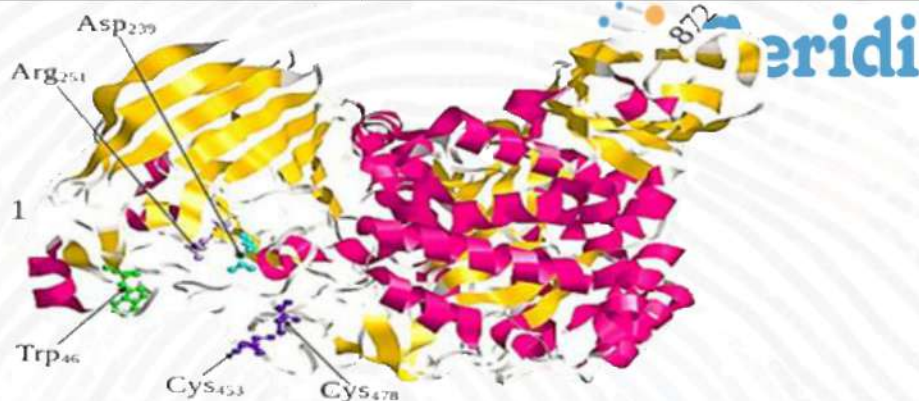
1. مرض بومب (disease Pompe) والذي يصنف ضمن الأمراض الوراثية نادرة الوقوع، يعرف أيضاً باسم مرض "تضخم الغليكوجين"، يعاني المصابين به من عدة أعراض من بينها: ضعف عضلي شديد، تضخم القلب، مضاعفات في القلب والأوعية الدموية، مشاكل تنفسية وتأخر النمو...

في الحالة العادية تتم إمالة الغليكوجين بواسطة عدة إنزيمات من بينها إنزيم α -غليكوزيداز (GAA) والذي يوضح الشكل (أ) من الوثيقة 1 آلية بناءه، بينما بنيته ثلاثية الأبعاد المدروسة ببرنامج Rastop مثلت في الشكل (ب)، أما الشكل (ج) من نفس الوثيقة فيبين كمية الغليكوجين عند شخص مصاب بمرض بومب وآخر سليم.





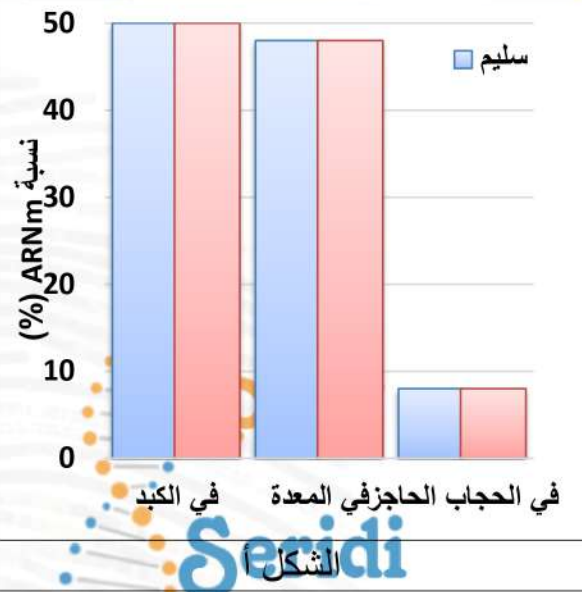
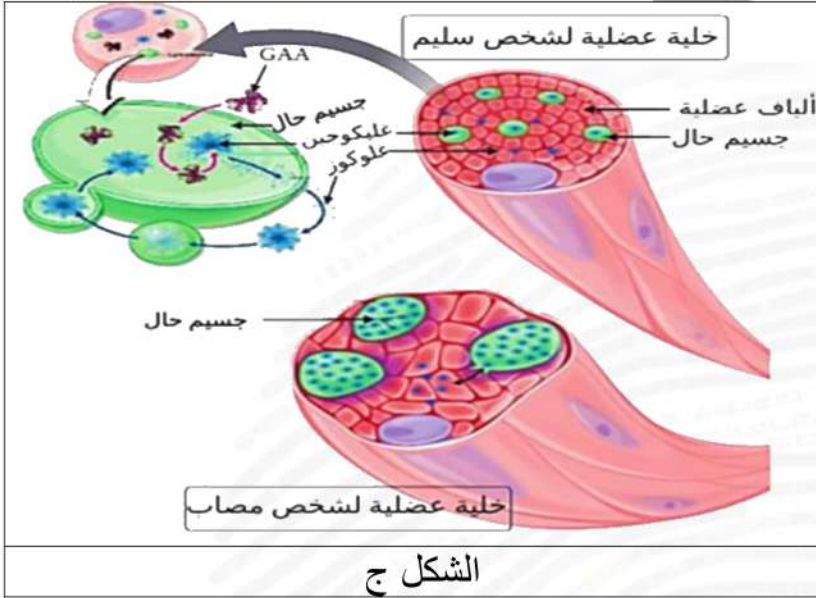
الشكل أ



الوثيقة 1

Position	GAA.adhc	Pompe GAA.adhc
1810	TCTCGGGCCACGGCCGGTACGCTGGTCACTGGACAGG	TCTCGGGCCACGGCCGGTACGCTGGTCACTGGACAGG
1820		
1830		
1840		

CAC GGU UGG UCG UAC GGC ACA UAA GCU CGG
 His Gly Trp Ser Tyr Gly Thr STOP Ala Arg



الوثيقة 2

1- باستغلال الوثيقة 2 اشرح الفكرة التي توصل إليها "ونيس" في نهاية حوارهم مع الطبيب حول سبب إصابته بهذا المرض، مصادقا على صحة الفرضيتين المقترحتين سابقا.

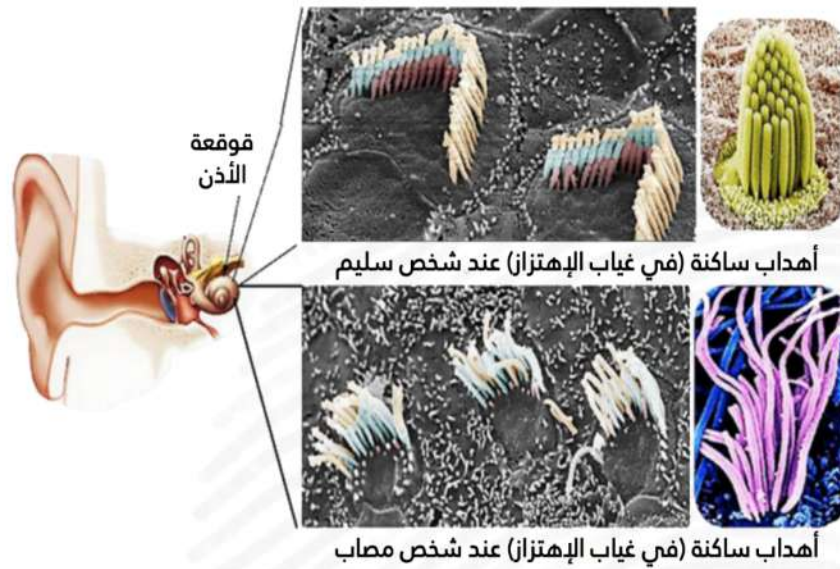
III. مما توصلت إليه ومعلوماتك أنجز مخطط وظيفي يوضح العلاقة بين المورثة ونتاج تعبيرها المورثي مبرزا سبب الإصابة بمرض بومب.

تمرين 12:

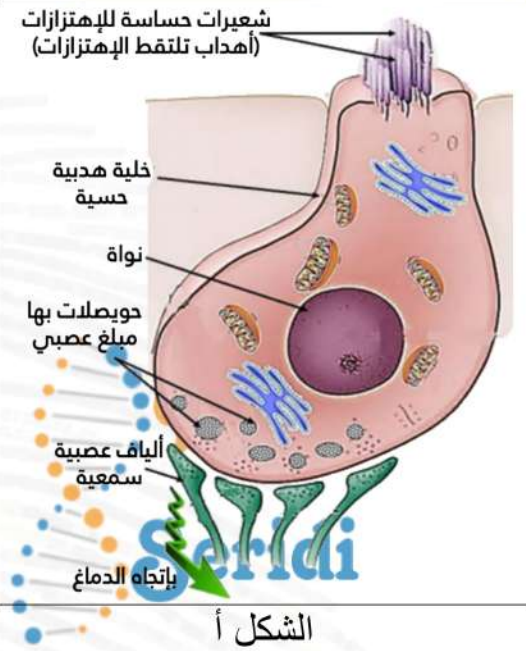
البروتينات جزيئات ذات أهمية بالغة في العضوية نظرا لتعدد أدوارها في الخلية، ولغرض تحديد العلاقة بين بنية البروتين ووظيفته نقترح عليك الدراسة التالية:

متلازمة أوشر (Le syndrome d'Usher) مرض وراثي نادر يؤثر على حاستي السمع والبصر وخصوصا لدى الأطفال، حيث إصابة الأذن الداخلية تسبب الصمم العميق واضطرابات التوازن التي تؤدي في الكثير من الأحيان إلى تأخر اكتساب القدرة على المشي، للتعرف على سبب الإصابة بهذه المتلازمة نقترح دراسة النتائج التالية:

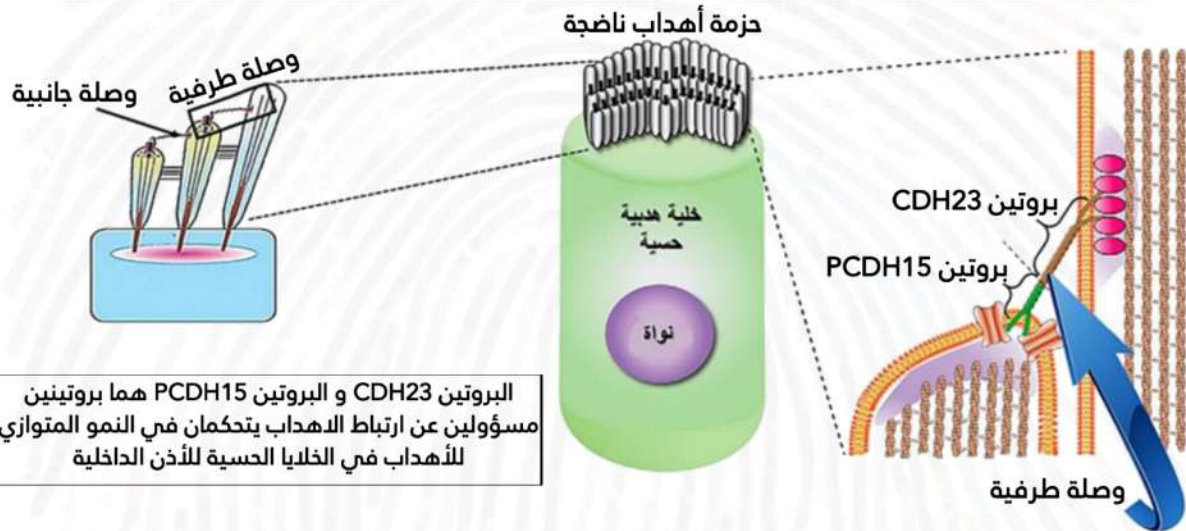
1. الأذن الداخلية جهاز حسي متخصص في إدراك الأصوات تحتوي على خلايا حسية مثلما هو موضح في الشكل (أ) من الوثيقة (1)، تلتقط هذه الخلايا الاهتزازات الناتجة عن الشعيرات (الأهداب) و تحولها إلى رسائل عصبية بينما الشكل (ب) يمثل صورة مجهرية لتوضع الأهداب عند شخص مصاب بمتلازمة أوشر و آخر سليم، أما الشكل (ج) من نفس الوثيقة فيوضح رسما تخطيطيا لأنواع الوصلات التي تربط الأهداب الساكنة وتكبيرها لها يوضح التركيب الكيميائي لنوع من هذه الوصلات.



الشكل ب



الشكل أ



البروتين CDH23 و البروتين PCDH15 هما بروتينين مسؤولين عن ارتباط الأهداب يتحكمان في النمو المتوازي للأهداب في الخلايا الحسية للأذن الداخلية

الشكل ج

الوثيقة 1

1- بإستغلالك لمعطيات الوثيقة (1) اقترح فرضيات تفسيرية لسبب الإصابة بمتلازمة أوشر.

II. للتأكد من صحة الفرضيات المقترحة نقدم السندات التالية:

دراسة تتابع القواعد الأزوتية لجزء من السلسلة غير المستنسخة للمورثة المسؤولة عن تركيب بروتين CDH23 عند شخص سليم و آخر مصاب موضح في الشكل (أ) من الوثيقة (2)، ومن جهة أخرى أعطت دراسة للتفاعلات الملاحظة بين البروتينين CDH23 و PCDH15 على مستوى الوصلات الطرفية في الخلايا الهدبية للأذن الداخلية عند الشخصين السابقين، الشكل (ب) من الوثيقة (2).

1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500

ATT CTT CAA GTT GTT GCT AGC

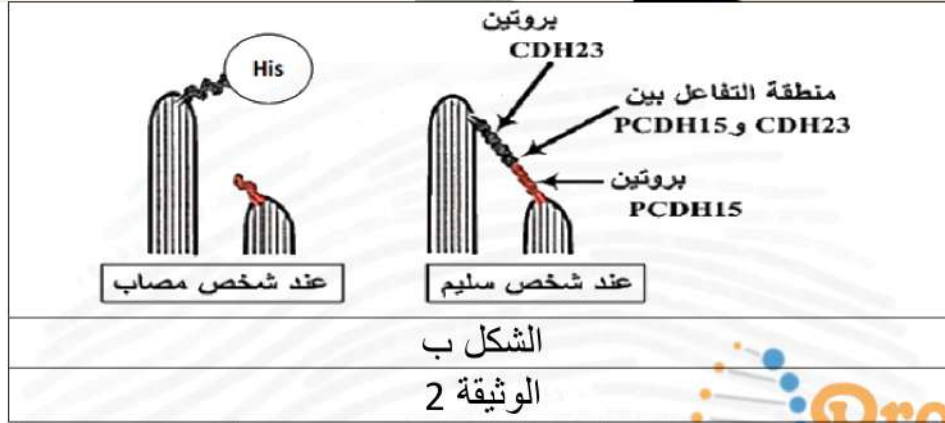
ATT CTT CAT GTT GTT GCT AGC

أليل الشخص السليم:

أليل الشخص المصاب:

AGC	GCU	GUU	CAA	CAU	CUU	AUU
Ser	Ala	Val	Gln	His	Leu	Ile

الشكل أ



1- باستغلالك للوثيقة 2 اشرح سبب الإصابة بمتلازمة أوشر مع مناقشة صحة إحدى الفرضيات المقترحة سابقاً.

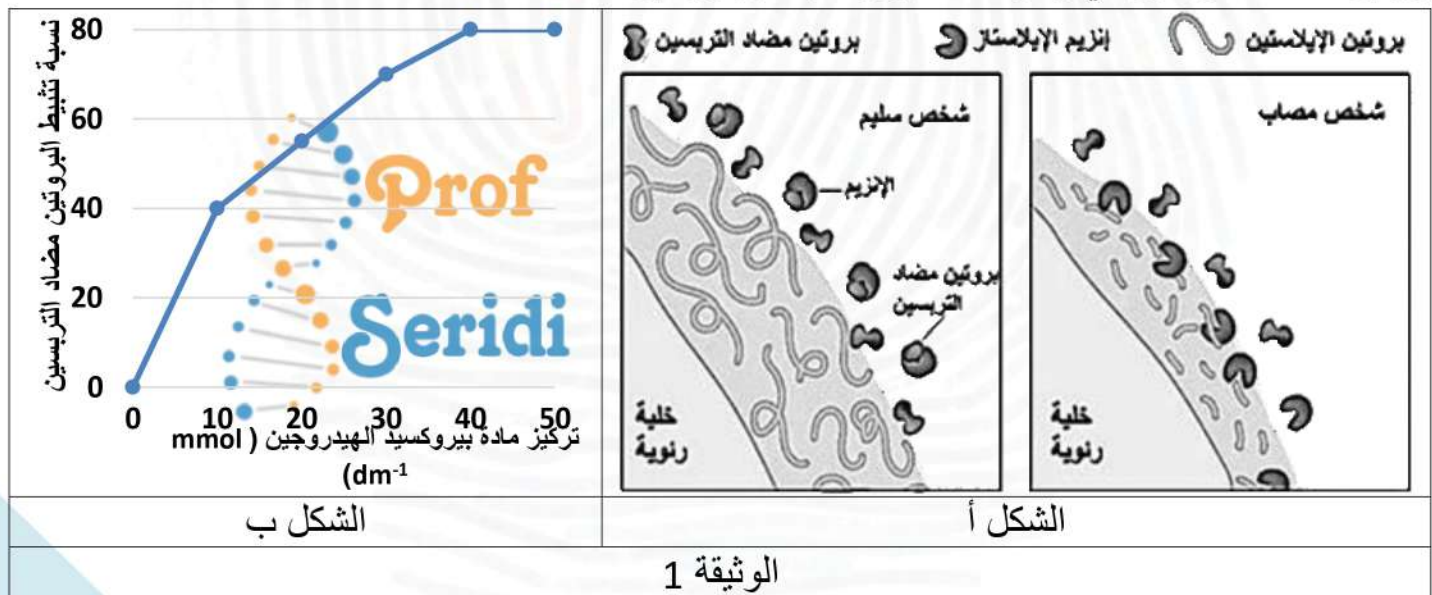
III. وضح مما سبق و مكتسباتك بمخطط العلاقة بين المعلومة الوراثية و وظيفة البروتين عند شخص مصاب بمتلازمة أوشر و شخص سليم.

تمرين 13:

داء الانسداد الرئوي المزمن (COPD) مرض يؤدي إلى إعاقة تدفق الهواء الخارج من الرئتين نتيجة ارتخاء الأنساخ الرئوية وفقدان مرونتها بسبب تخريب بروتين الإيلاستين الذي يساهم في بنائها ومرونتها، من أهم أعراضه صعوبة التنفس، نريد في هذه الدراسة التعرف على أسباب الإصابة بهذا المرض.

I. الإيلاستاز عبارة عن إنزيم تفرزه بعض الخلايا المناعية أثناء الاستجابة ضد الإصابات البكتيرية حيث يعمل على تفكيك جدرانها ومن أجل حماية بروتينات العضوية يفرز الكبد بروتين مضاد التربسين α -1 خاصة على مستوى الأنسجة الرئوية، يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 01 خليتين رئويتين.

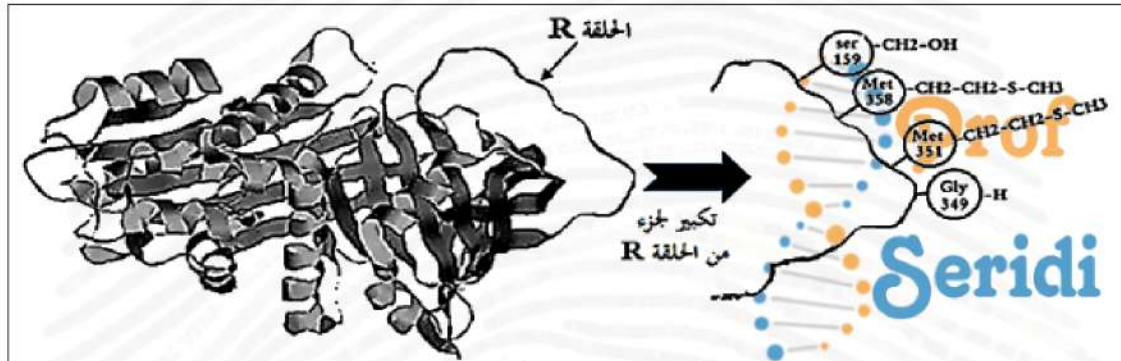
أكدت الكثير من الدراسات أن هناك علاقة بين التدخين والإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن لاحتواء السجائر على مادة بيروكسيد الهيدروجين (H_2O_2)، يمثل الشكل (ب) من الوثيقة 01 نتائج قياس نشاط بروتين مضاد التربسين في وجود مادة بيروكسيد الهيدروجين.



1- بالاعتماد على الشكلين (أ) و(ب) من الوثيقة 01 اقترح فرضية تفسر بها العلاقة بين تناول السجائر والإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن.

II. لغرض التعرف على آلية تأثير بيروكسيد الهيدروجين على بروتين مضاد الترسين نقترح عليك الدراسات التالية:

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة 02 نموذج يعرض البنية الفراغية لبروتين مضاد الترسين مع تكبير لأحد الأجزاء المهمة من هذا البروتين، بينما يمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة جدول لنتائج تجريبية أجريت على بروتين مضاد الترسين.



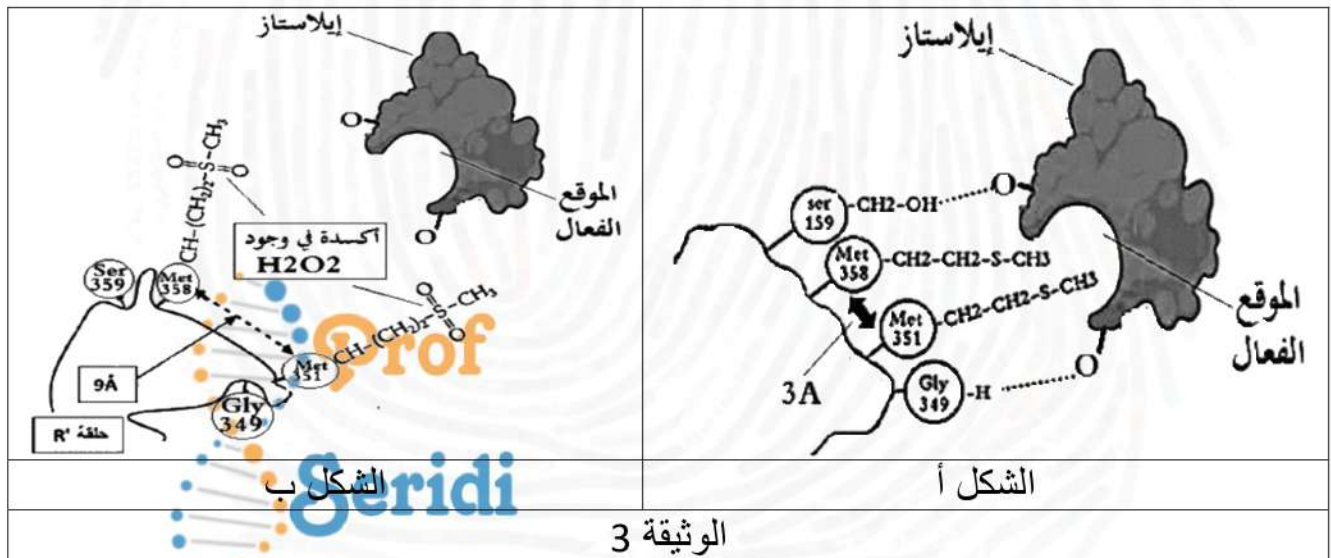
الشكل أ

الحلقة R	وجود الحلقة R في البروتين مضاد الترسين	غياب الحلقة R في البروتين مضاد الترسين
تشكل المعقد إستيلاز-بروتين مضاد الترسين	+	-

الشكل ب

الوثيقة 2

من جهة أخرى ثم تمثيل نماذج للبنية الفراغية لإنزيم الإيلاستاز والحلقة R للبروتين مضاد الترسين في حالة غياب مادة بيروكسيد الهيدروجين (الشكل أ من الوثيقة 3) وفي حالة وجودها (الشكل ب من الوثيقة 3).



الوثيقة 3

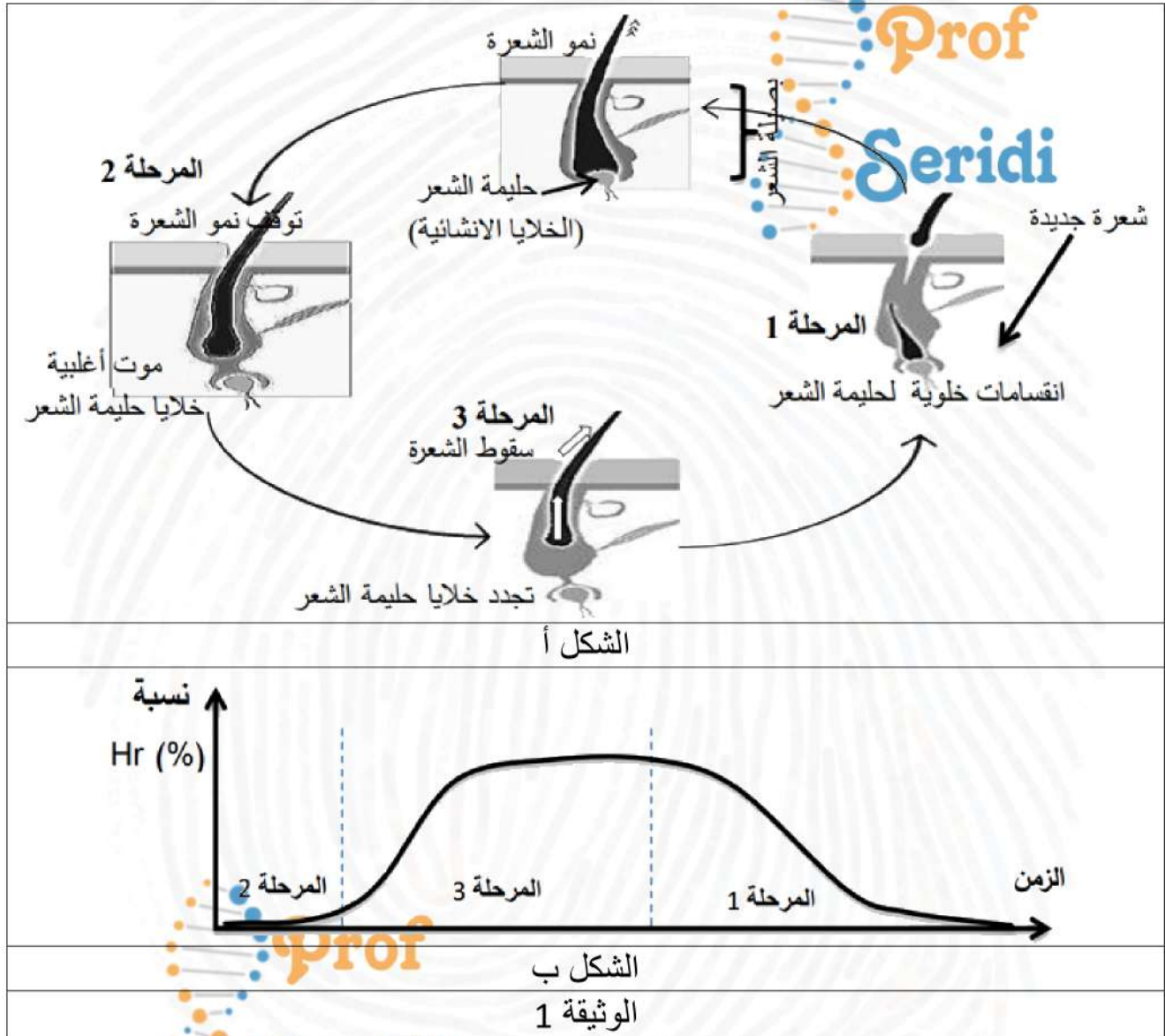
1- باستغلالك لأشكال الوثيقتين 2 و 3 اشرح العلاقة بين تناول السجائر والإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن ثم صادق على صحة الفرضية المقترحة سابقا.

III. على ضوء ما سبق أكتب فقرة علمية توضح فيها أهمية استقرار البنية الفراغية للبروتينات وتأثير بعض المواد الكيميائية مثل بيروكسيد الهيدروجين على ذلك.

تمرين 14:

يتحكم التعبير المورثي في بنية البروتين الوظيفية الا أن اختلال ذلك ينعكس على النمط الظاهري، كحالة سقوط الشعر عند بعض الاشخاص و عدم تجدد، لفهم ذلك نقترح الدراسة التالية:

1. يتجدد الشعر عند مختلف الثدييات باستمرار، حيث تدوم حياة الشعرة الواحدة من 2 الى 7 سنوات، الشكل (أ) من الوثيقة (1) يوضح مراحل دورة حياة بصيلة الشعر، بينما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيترجم نسبة إنتاج العامل البروتيني Hr المتدخل في تنظيم دورة الشعر.

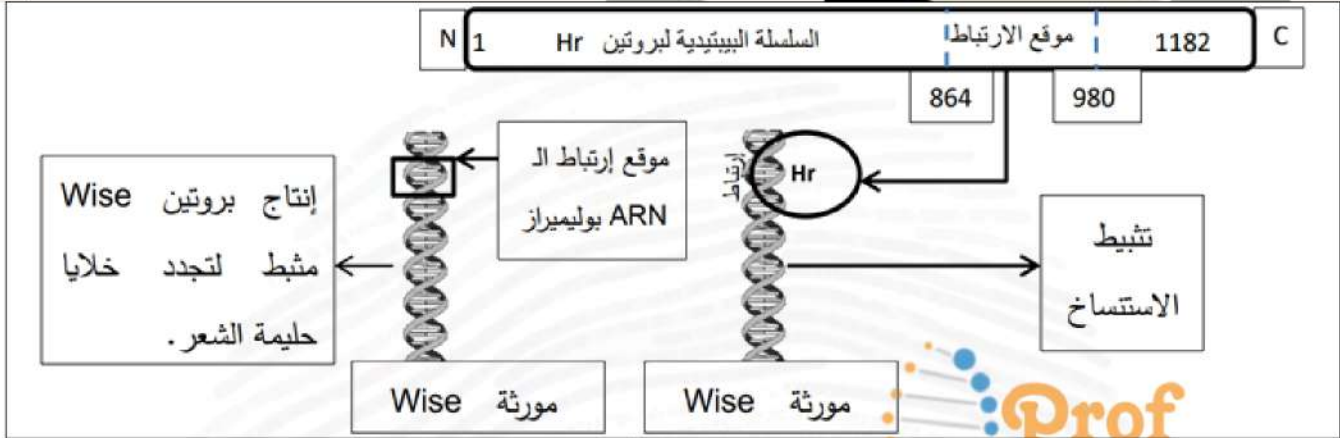


1- باستغلالك لمعطيات الوثيقة، اقترح فرضية تفسر بها فقدان الشعر نهائيا عند بعض الاشخاص.

II. لدراسة أكثر دقة حول دور بروتين Hr في تنظيم دورة حياة بصيلة الشعر وعلاقته بتساقط الشعر، إليك الوثيقة (2) الشكل (أ) بنية و آلية تدخل بروتين Hr في نمو وتجديد الشعر.

الشكل (ب) التابع النيكليوتيدي لجزء السلسلة غير المستنسخة من مورثة Hr عند شخص طبيعي و آخر يعاني من سقوط الشعر و عدم تجدد.

الشكل (ج) مستخرج من جدول الشفرة الوراثية.



957-958-959-960-961-962-963
 GCC-CAC-CAA-GGG-AAA-CTC-AAC
 GCC-CAC-CAA-TGG-AAA-CTC-AAC

الشكل ب

GGU	CAA	AAA	CAU	UGG	CUU	AAU	GCU	CGU	UGA	الرموزات
GGC	CAG	AAG	CAC		CUC	AAC	GCC	CGC	UAA	
GGA					CUA		CGA	CGA	UAG	
GGG					CUG		GCG	CGG		
Gly	Gln	Lys	His	Trp	Leu	Asn	Ala	Arg	Stop	الحمض الأميني

الشكل ج

الوثيقة 2

- 1- باستغلالك لمعطيات الوثيقة 2، صادق على صحة الفرضية المقترحة
- 2- إقترح علاجاً لهذه الحالة

III. أبرز في مخطط العلاقة بين التعبير المورثي و النمط الظاهري لشخص يعاني من فقدان الشعر، إعتماداً على ما توصلت إليه في هذه الدراسة و معارفك.

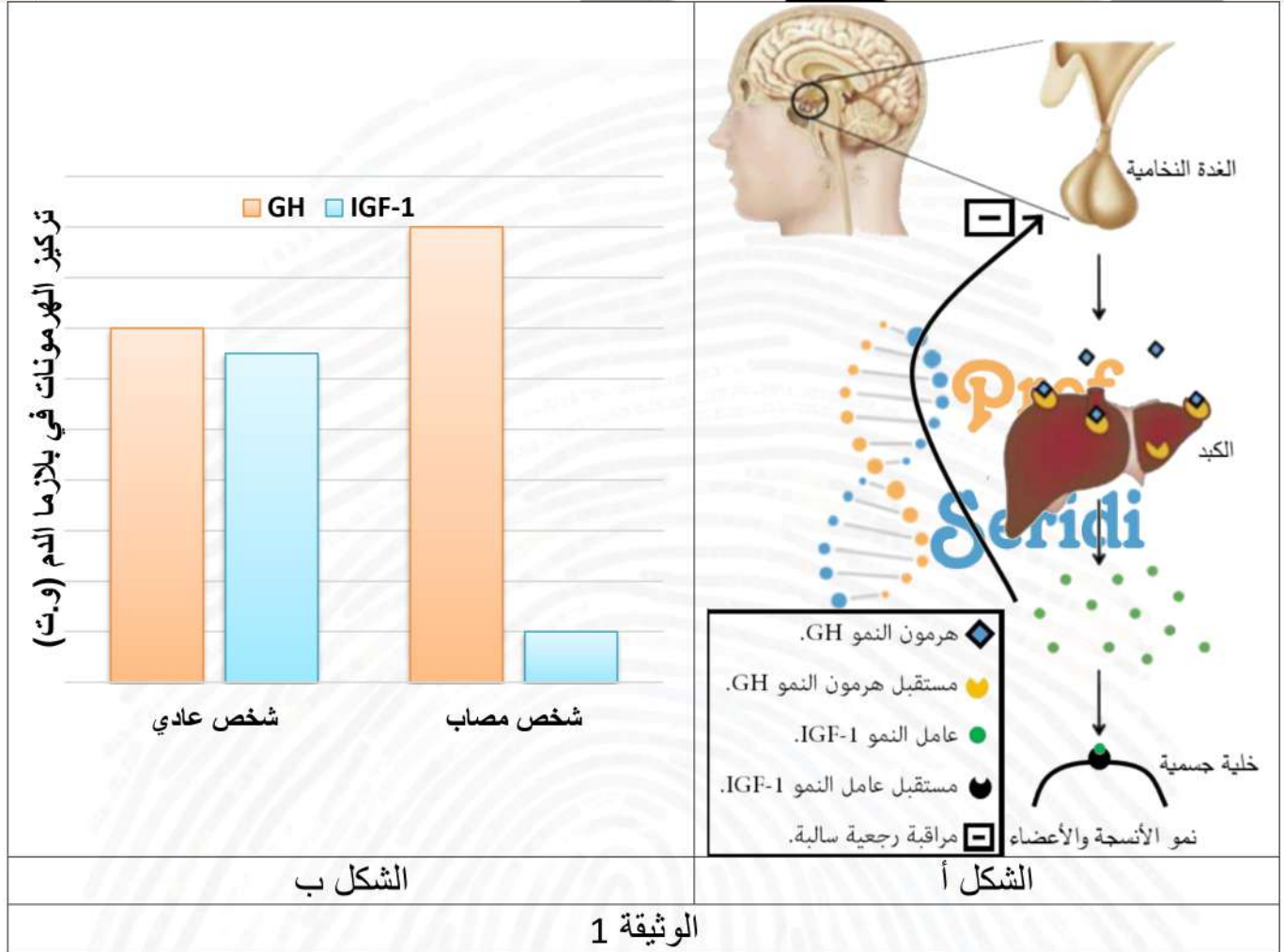
تمرين 15:

يلاحظ في كثير من الاختلالات العضوية حدوث تغيرات تمس البنية الفراغية لبروتينات محددة، ورغم أثرها السلبي إلا أن لها في بعض الحالات آثاراً حميدة كالوقاية من السرطان، فصارت محل دراسة عن كثب لاكتشاف علاجات جديدة له.

1. متلازمة لارون (Syndrom de Laron) هي مرض وراثي نادر من مظاهره نقص نمو الأطراف والقامة القصيرة والوهن البدني، وبالكاد يمرضون بالسرطان (أي نادراً). لفهم هذه المتلازمة نقترح عليك الدراسة التالية الممثلة في الوثيقة (1):

الشكل (أ): يوضح مخططاً لآلية تأثير هرمون النمو (GH) على العضوية في الحالة الطبيعية.

الشكل (ب): يظهر مقارنة بين تحاليل كيميائية لـ (GH) و (IGF-1) لمصل شخص عادي وآخر مصاب بمتلازمة لارون.



1- باستغلالك لشكلي الوثيقة (1) اقترح فرضية تفسر بها سبب ظهور متلازمة لارون بما يوافق نتائج الشكل (ب).

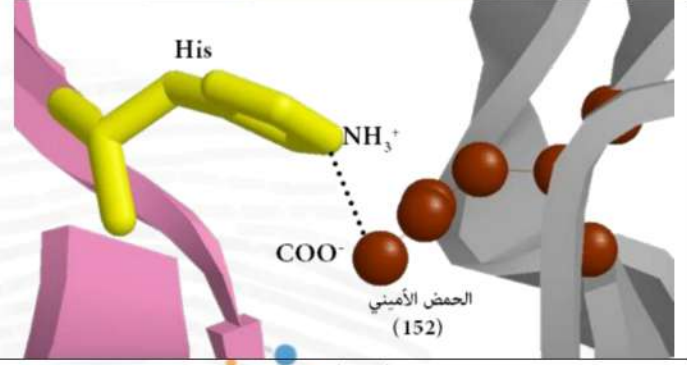
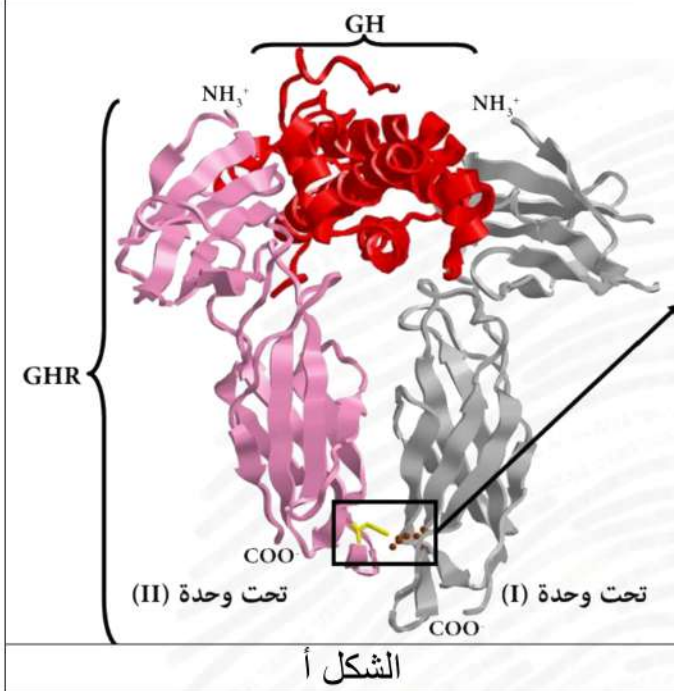
II. للمصادقة على صحة الفرضية المقترحة، وتحديد العلاقة بين هذه المتلازمة والسرطان، نعرض عليك الوثائق التالية:

1. نجري دراسة للبنية الفراغية لمعقد هرمون النمو (GH) ومستقبله في الخلايا الكبدية (GHR) عن طريق برنامج المحاكاة (Rastop)، حيث تم تمثيل هرمون النمو (GH) بلون داكن أما تحت وحدتي مستقبله (GHR) فهما ممثلتان بلون فاتح الشكل (أ) من الوثيقة (2).

من جهة أخرى في الشكل (ب)، نأخذ نظرة دقيقة وفاحصة بنموذج الكرة والعود لمنطقة تقارب وحدتي المستقبل (GHR). أخيرا يُظهر الشكل (ج) جزء من جدول الشفرة الوراثية إضافة لتتابع نيكليوتيدات جزء من السلسلة غير المستنسخة (الموافقة للأحماض الأمينية 151-156) للأليلين:

(GHR_I) المسؤول عن تركيب تحت الوحدة (I) للمستقبل (GHR) عند شخص سليم.

(GHR_{I'}) المسؤول عن تركيب تحت الوحدة (1) للمستقبل (GHR) عند شخص مصاب بمتلازمة لارون.



GHR_I: GCA GAT ATC CAA GTG AGA

GHR_{I'}: GCA CAT ATC CAA GTG AGA

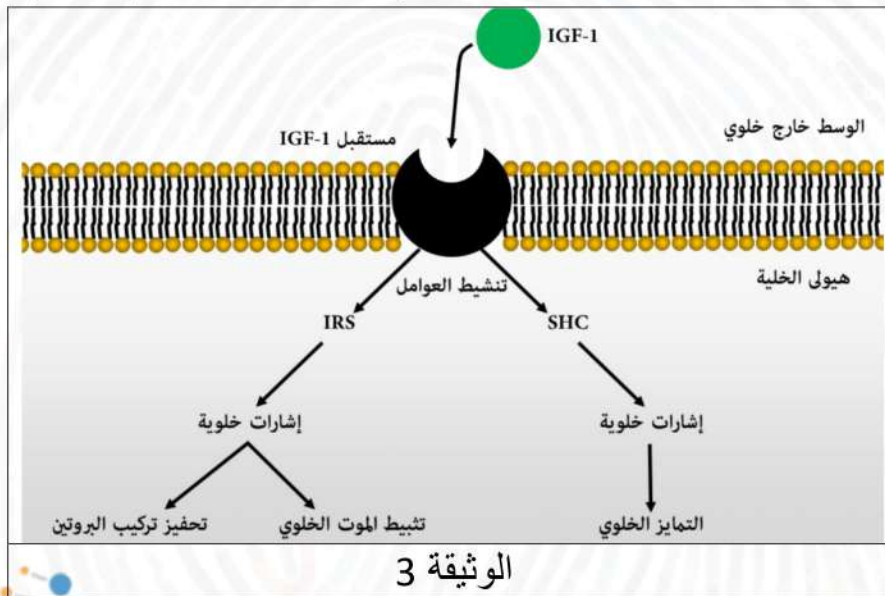
151 152 153 154 155 156

CAU	CAA	GUG	AUC	AGA	GCA	GAU
His	Gln	Val	Ile	Arg	Ala	Asp

الشكل ج

الوثيقة 2

2- تظهر الوثيقة (3) الآلية الجزيئية على المستوى الخلوي لتأثير عامل النمو (IGF-1)



1- باستغلالك للوثيقة (2) وضح سبب الإصابة بمتلازمة لارون لتتحقق من صحة فرضيتك المقترحة سابقا.

2- مما سبق وباستغلالك للوثيقة (3) اشرح لما تقل نسبة الإصابة بمرض السرطان عند المصابين بمتلازمة لارون.

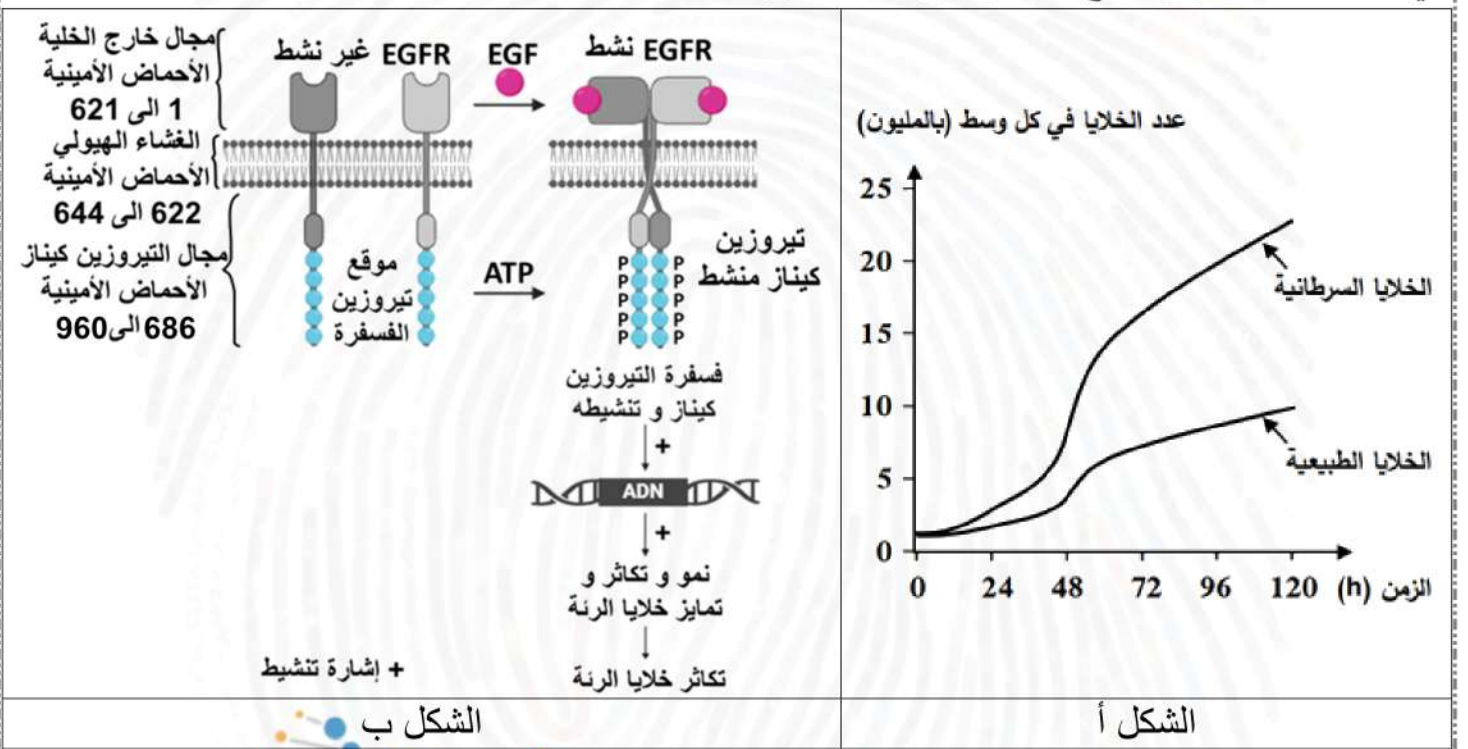
3- استنادا إلى ما توصلت إليه في هذه الدراسة قدم حُلولا مبنية على أسس علمية لعلاج مرض السرطان.

III. أظهر في مخطط العلاقة بين بنية البروتين، ظهور الاختلالات الوظيفية والوقاية من مرض السرطان عند الأشخاص المصابين بمتلازمة لارون.

تمرين 16:

تتوقف النشاطات الحيوية للخلية على التخصص الوظيفي للبروتينات التي تنتجها، مما جعل العلاجات الجديدة في مجال الطب البشري تعتمد على الدراسة الجزيئية لاستهداف البروتينات و تعطيل آليات عملها. يهدف التعرف على علاقة بعض الامراض بالبروتينات والاستراتيجيات العلاجية لاستهدافها تقدم الدراسة التالية:

ا. في الأنسجة السليمة، يتم التحكم في انقسامات الخلايا، وعلى عكس ذلك تنقسم الخلايا السرطانية بطريقة عشوائية ومستمرة لتشكل ورما سرطانيا كسرطان الرئة، يلعب بروتين النمو EGF والمستقبل الغشائي EGFR المحفز لأنزيم التيروسين كيناز دورًا مهمًا في تنظيم دورة الخلية أثناء انقسامها، يعرض الشكل (أ) الوثيقة (1) إحصاء عدد الخلايا الطبيعية والخلايا السرطانية بعد زراعتها في وسطين منفصلين و في نفس الشروط التجريبية، أما الشكل (ب) فيمثل رسما تخطيطيا لبنية EGFR البشري و مواقع الأحماض الأمينية في غشاء الخلية الرئوية مع الإشارة الى مجالاته ووظائفه المختلفة.



الوثيقة 1

1- بين تأثير EGFR على تكاثر الخلايا.

II. بهدف دراسة سبب ظهور المرض السرطاني الرئوي عند الإنسان وإيجاد طريقة علاجية للحد من تطوره ندرس معطيات الوثيقة (2)، حيث يبين الشكل (أ) جزء من السلسلة غير المستنسخة من مورثة EGFR عند شخص سليم وآخر مصاب بسرطان الرئة و مستخلصا من جدول الشفرة الوراثية، كما تم حقن فأر مصاب بورم سرطاني بأجسام مضادة تدعى Cetuximab لمدة أسبوعين، نتائج تطوّر حجم الورم عند الفأر ممثلة في الشكل (ب)، ويوضّح الشكل (ج) آلية عمل EGFR الطافر وتأثير الأجسام المضادة على تطوّر الورم السرطاني.

856

863

رقم الثلاثية

TTT-GGG-CTG-GCC-AAA-CTG-CTG-GGT

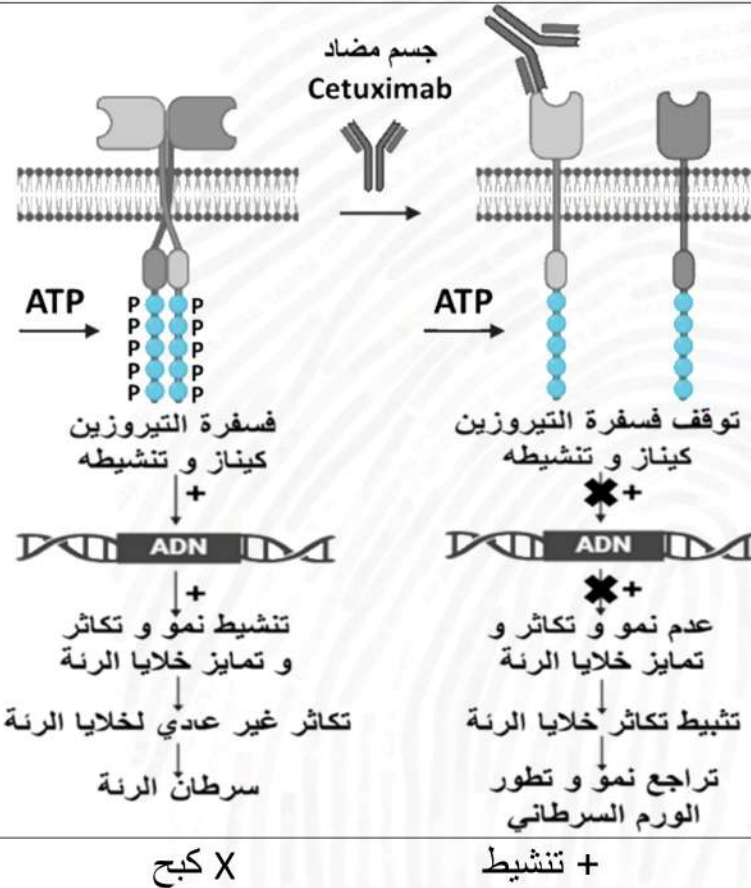
جزء من أليل مورثة EGFR الشخص العادي

TTT-GGG-CGG-GCC-AAA-CTG-CTG-GGT

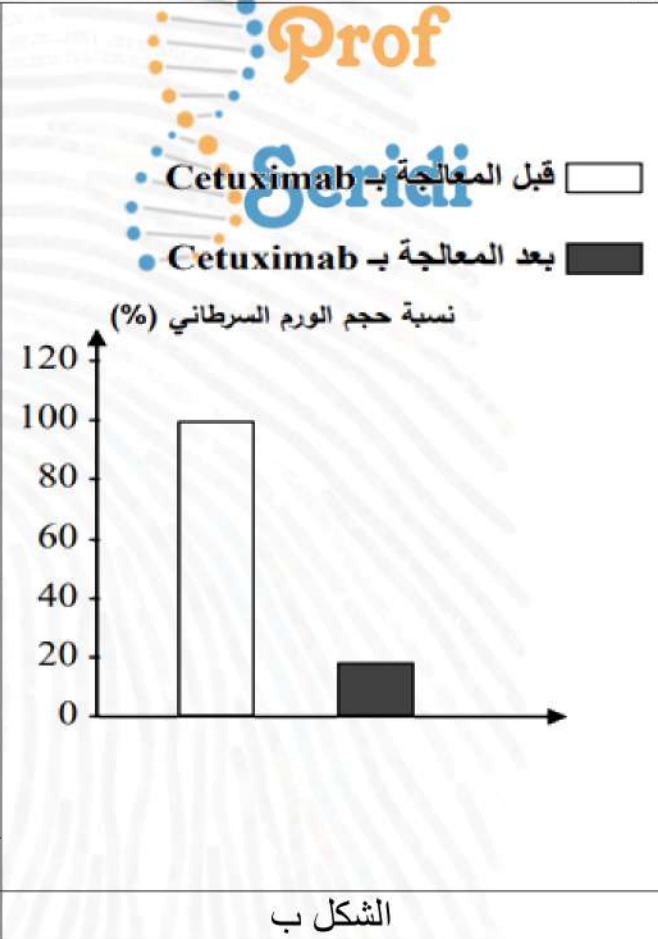
جزء من أليل مورثة EGFR الشخص المصاب

AAA	CAG	GGG	UCC	CUG	UUU	AUA	CGC	CGA	UGA	الثلاثيات
AAG	CAA	GGU	UCG	CUA	UUC	AUC	GCC	CGG	UAG	
Lys	Gln	Gly	Ser	Leu	Phe	Ile	Ala	Arg	بدون معنى	الأحماض الأمينية

الشكل أ



الشكل ج



الشكل ب

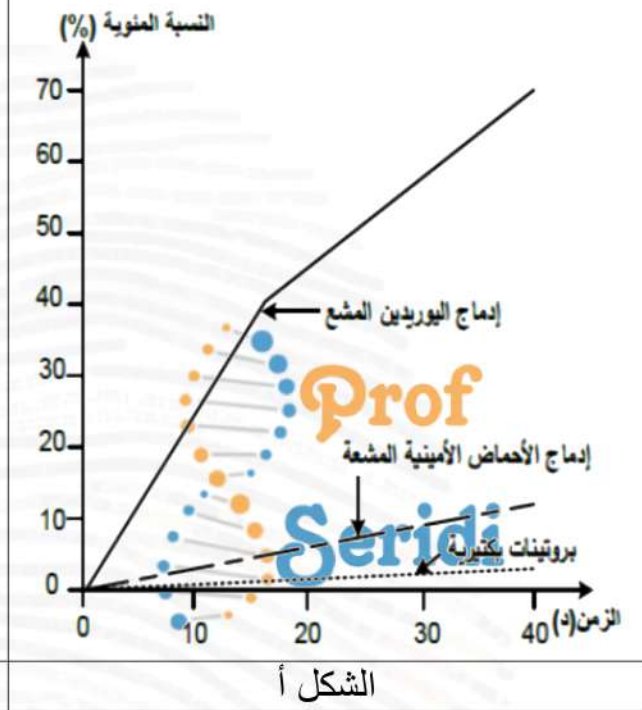
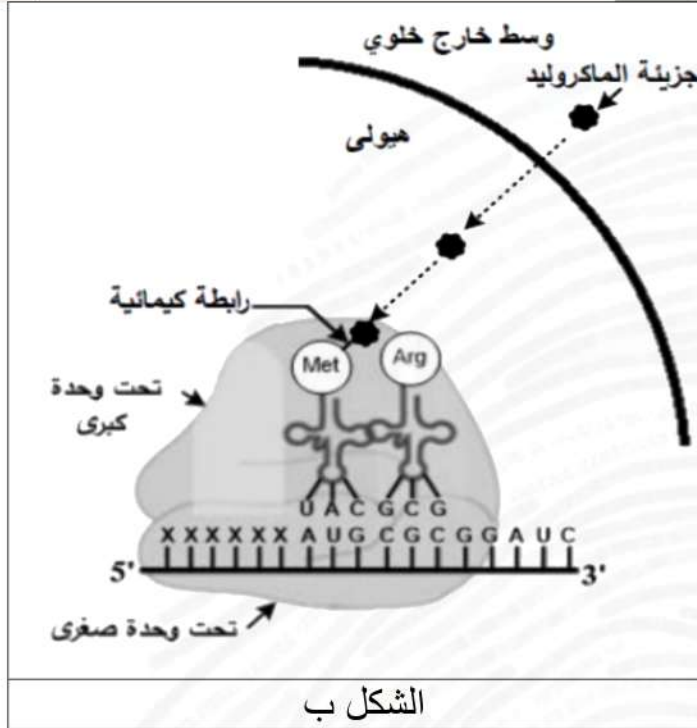
الوثيقة 2

1- اشرح سبب تطور السرطان الرئوي و طريقة علاجه.

تمرين 19:

تستعمل المضادات الحيوية في علاج الإصابات البكتيرية حيث تثبط تركيب البروتينات الضرورية لنمو وتكاثر البكتيريا، لكن غالبا ما تظهر سلالات مقاومة لهذه المضادات. فكيف يؤثر المضاد الحيوي على تكاثر البكتيريا لتصبح سلالة مقاومة له؟

أ. يشكل الماكروليد (Macrolide) عائلة من المضادات الحيوية، سمحت إضافته لمستخلص خلوي بكتيري يحتوي كل العناصر والعصيات الضرورية لتركيب البروتين، أضيف إليه اليوريدين المشع وأحماض أمينية مشعة بالحصول على النتائج التجريبية الموضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (1) أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة يوضح آلية تأثير المضاد الحيوي المضاف في التجربة السابقة.



الوثيقة 1

1- باستغلالك للوثيقة اقترح فرضية تفسر بها كيفية افلات سلالات من البكتيريا من تأثير المضاد الحيوي و اكتسابها مقاومة ضده.

II. يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (2) آلية عمل جزيئات غشاء البكتيريا التي لها علاقة بالمضاد الحيوي، سمحت دراسات تجريبية على سلالتين من نفس البكتيريا إحداها حساسة للمضاد الحيوي (طبيعية) والأخرى مقاومة له (طافرة) بالحصول على النتائج الممثلة في جدول الشكل (ب) من الوثيقة (2).

سلالة طافرة	سلالة طبيعية		الشكل ب
4	17	تركيز الماكروليد داخل البكتيريا (و.أ)	
16	3	تركيز الماكروليد خارج البكتيريا (و.أ)	
كبير	قليل	عدد المضخات الغشائية	

الوثيقة 2

يرتبط تركيب بروتين المضخة الغشائية عند البكتيريا بتركيب بروتين آخر (Mex.R)، توضح الوثيقة (3) السلسلة غير المستنسخة لمورثة بروتين (Mex.R) عند كل من السلالة الحساسة والسلالة المقاومة، أما الشكل (ب) فيمثل جزءا من جدول الشفرة الوراثية.

الثلاثية	107	108	109	110	111	112	113	114	115
السلالة الطبيعية	CAT	GCG	GAA	GCC	ATC	ATG	TCA	TGC	GTG
السلالة الطافرة	CAT	GCG	GAA	GCC	ATC	ATG	TCA	TGA	GTG
الشكل أ									
الرمازات	UAA	GUG	UGC	CAU	GCG	ACU	UCA	GAG	AUC
	UGA	GUA	UGU	CAC	GCC	ACC	UCG	GAA	AUA
الاحماض الامينية	Stop	Val	Cys	His	Ala	Thr	Ser	Glu	Met
									Ile
الشكل ب									
الوثيقة 3									

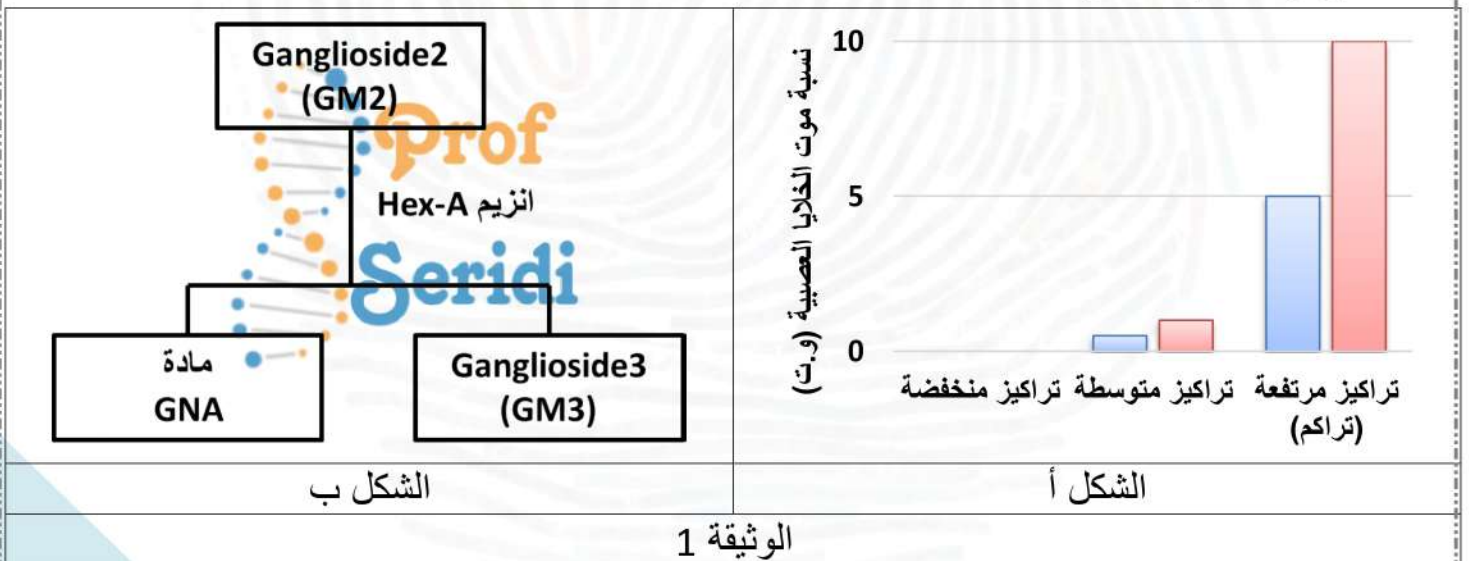
- 1- باستغلالك للوثيقتين (2) و(3) فسر كيف اكتسبت إحدى السلالتين خاصية مقاومة المضاد الحيوي مصادقا على صحة الفرضية.
- 2- قدم نصيحة حول عواقب الاستعمال المفرط للمضادات الحيوية كعلاج لمختلف الأمراض.

III. اعتمادا على المعلومات التي توصلت إليها خلال هذه الدراسة ومعارفك بَيِّن في فقرة علمية كيف يمكن استعمال المضادات الحيوية في مكافحة الإصابات البكتيرية وفي نفس الوقت تجنب ظهور سلالات مقاومة.

تمرين 20:

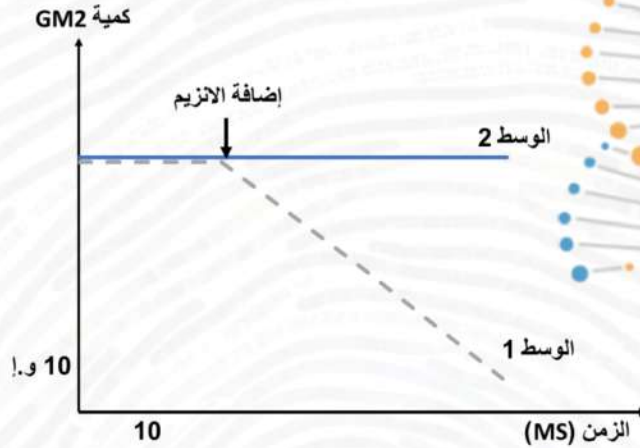
تمتاز البروتينات بتخصص وظيفي عالي تستمد من بنيتها الفراغية الطبيعية. إن الخلل الذي قد يمس البنية الفراغية للبروتين يؤدي إلى فقدان التخصص الوظيفي ما قد ينجم عنه ظهور اختلالات صحية.

1. مرض Tay-Sachs مرض وراثي ناتج عن ضمور و موت الخلايا العصبية تتمثل أعراضه في فقدان الحركة و نوبات الصرع و تأخر عقلي، يظهر عند الأطفال ما بين سن الثانية و الثالثة و يؤدي إلى الموت. نقدم لك الشكل (أ) من الوثيقة (1) الذي يمثل نسبة موت الخلايا العصبية بزيادة تركيز مادة (GM2) Ganglioside2 المتواجدة داخل هيولى الخلايا العصبية بينما الشكل (ب) فيمثل أحد التفاعلات التي تحدث داخل هيولى الخلايا العصبية.



- 1- باستغلالك للوثيقة (1) اقترح فرضية تفسر بها سبب مرض Tay-Sachs

II. للمصادقة على صحة الفرضية نقدم لك الوثيقة (2) التي يمثل الشكل (أ) منها نتائج تجريبية لقياس كمية (GM2) بدلالة الزمن في وسطين تجريبيين يحتوي الأول على الإنزيم HEX-A مستخلص من شخص سليم بينما يحتوي الوسط الثاني على إنزيم HEX-A لشخص مصاب في حين يقدم الشكل (ب) جزء السلسلة غير المستنسخة من المورثة HEX-A التي تشرف على تركيب إنزيم HEX-A و ذلك عند شخص سليم (الأليل R1) و شخص مصاب (الأليل R2) متحصل عليها بواسطة برنامج أناجان اضافة إلى جدول الشفرة الوراثية.



الشكل أ

1270

1290

CGT ATA TCC TAT GCC CCT GAC

R1

CGT ATA TCT ATC CTA TGC CCC TGA C

R2

AUA	GCC	CGU	UCC	CUA	CCU	UGC	GAC	UAU	UGA	الثلاثيات
AUC			UCU		CCC					الأحماض
Ile	Ala	Arg	Ser	Leu	Pro	Cys	Asp	Tyr	بدون معنى	الأمينية

الشكل ب

الوثيقة 2

1- اشرح سبب مرض Tay-Sachs باستغلالك للوثيقة 2 مصادقا على صحة الفرضية المقترحة.
III. وضح دور سلامة المعلومة الوراثية في الحفاظ على سلامة العضوية.



ملاحظة: التمارين منتقاة من بكلوريات و اختبارات لمختلف ثانويات الوطن بتصرف